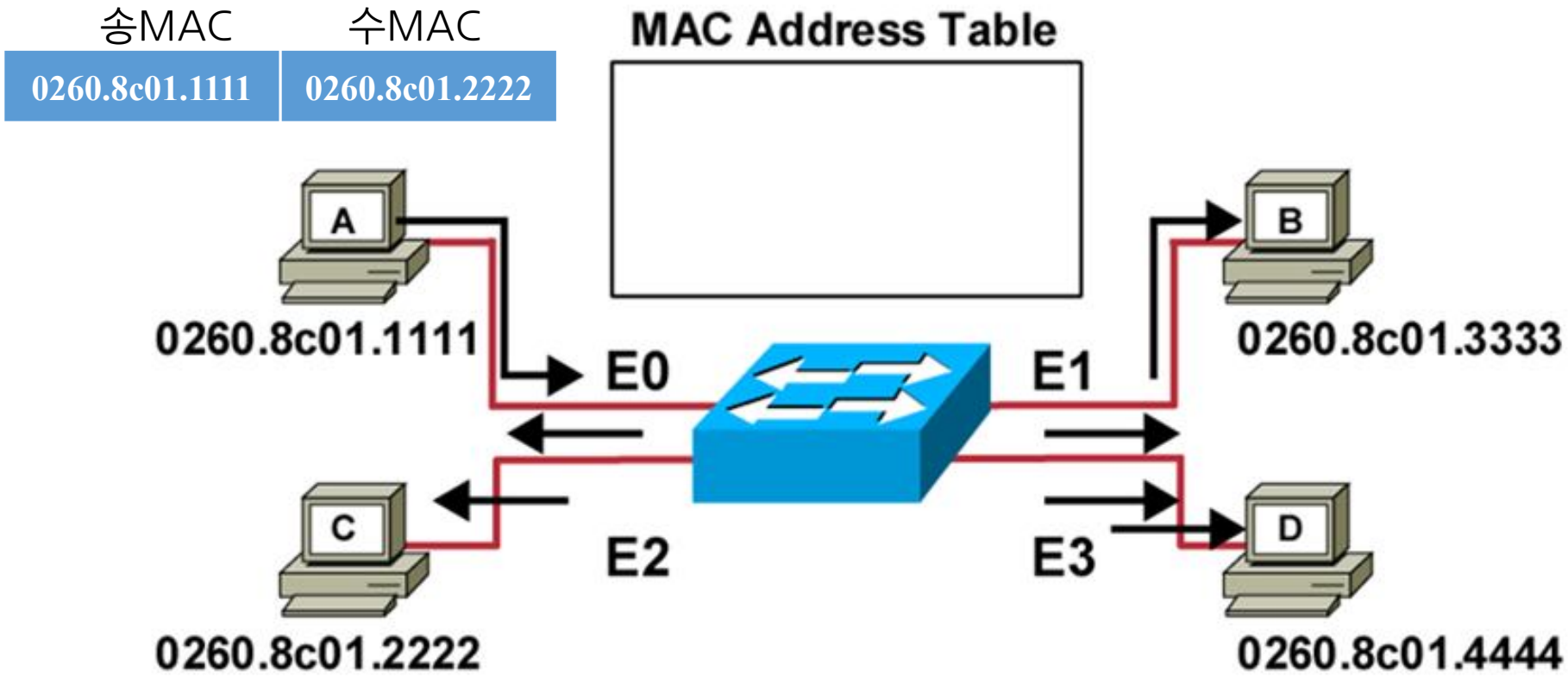
Switching 기술 이해

Layer 2 Switching (Bridging) 기능

- Address Learning
- VLAN
- STP(Spanning Tree Protocol)
- Etherchannel

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

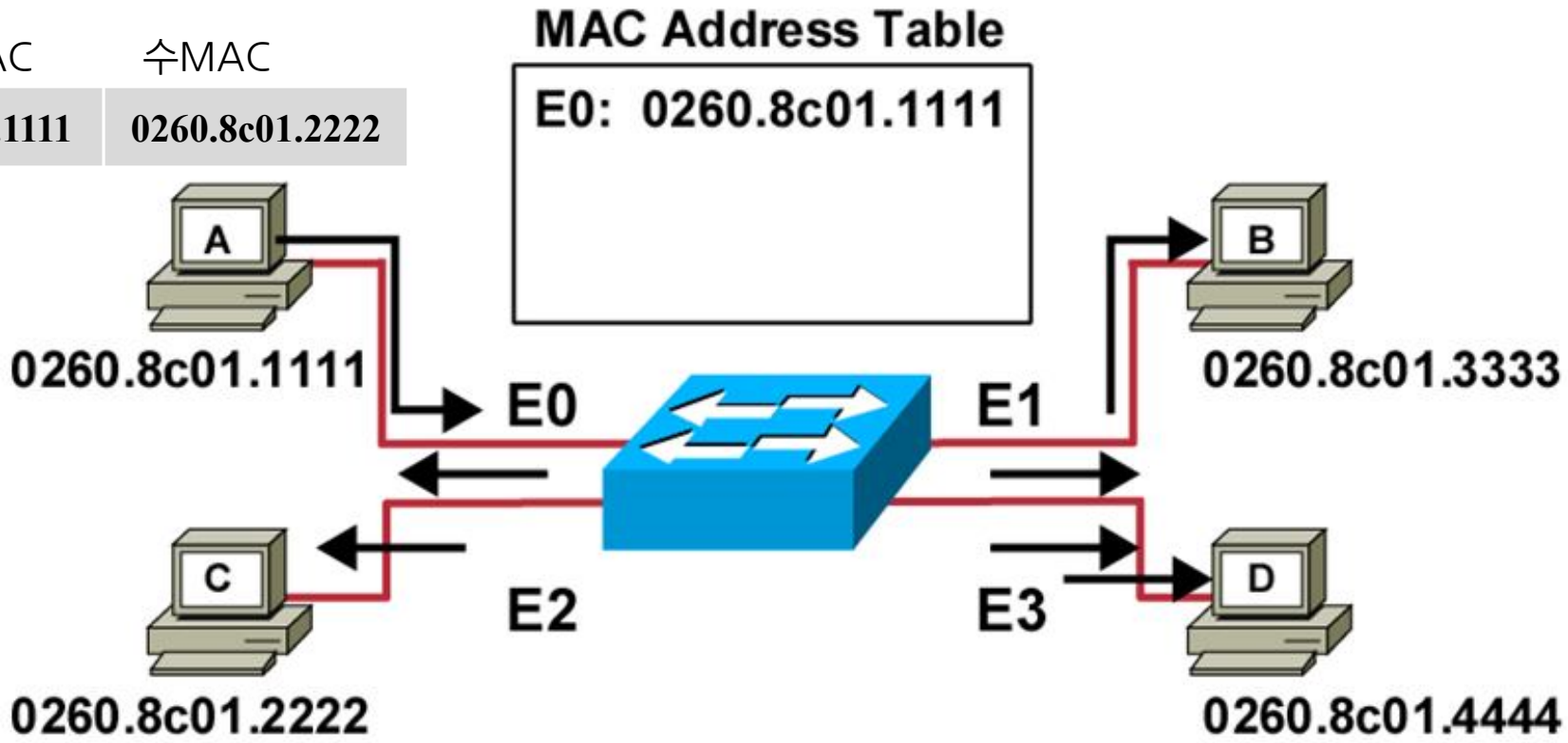
1. Address Learning



- Switch 전원을 켜면 초기 MAC Address Table은 비어있다.

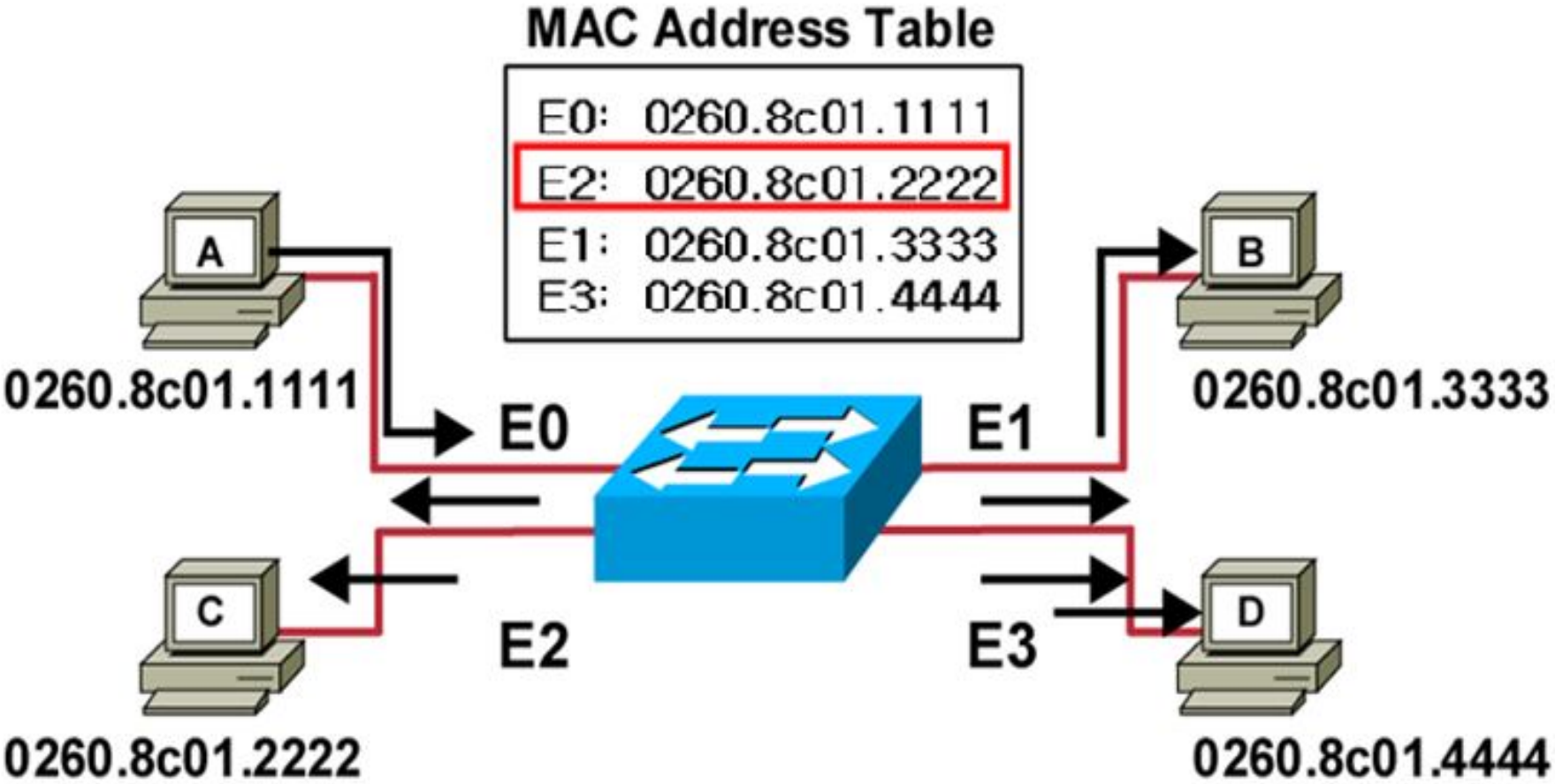
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

송MAC	수MAC
0260.8c01.1111	0260.8c01.2222



- 수신지 MAC 주소를 기반으로 포워딩 포트 결정
- 송신지 MAC 주소를 기반으로 MAC Address Table에 MAC 주소와 포트번호 등록

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

MAC Address Table 확인

```
Switch# show mac-address-table

          Mac Address Table
-------------------------------------------
Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
 All    0008.a445.9b40    STATIC      CPU
 All    0100.0ccc.cccc    STATIC      CPU
 All    0100.0ccc.cccd    STATIC      CPU
 All    0100.0cdd.dddd    STATIC      CPU
   1    0008.e3e8.0440    DYNAMIC     Fa0/2
   1    0e08.03b8.9220    DYNAMIC     Fa0/3

Total Mac Addresses for this criterion: 6
Switch#
```

정적 MAC address 등록

Switch(config)# mac address-table static [MAC주소] vlan [VLAN번호] interface [포트번호]

(예) SW(config)# mac address-table static 0011.2233.4455 vlan 1 interface g 0/1

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

2. Port Security

- 네트워크 스위치의 특정 인터페이스에 접속 할 수 있는 장치의 MAC주소를 제한하여 비인가 장치의 무단 연결을 차단하는 보안기능
- 위반 시 조치모드(Violation Mode)

  - 제한된 개수를 초과하거나 허가되지 않은 MAC주소가 감지되었을 때

Mode	패킷 차단 여부	로그/알림 발생	포트 상태	특징
Protect	차단	X	유지 (Up)	인가되지 않은 패킷만 폐기
Restrict	차단	O (Syslog, SNMP)	유지 (Up)	패킷을 차단 후 보안 위반 횟수를 증가시킴
Shutdown	차단	O (Syslog, SNMP)	비활성화 (err-disable)	포트를 다운시킴

*Shutdown 모드
- 닫힌 포트는 관리자가 직접 포트를 껐다 켜거나(shutdown -> no shutdown), 자동 복구 설정 (errdisable recovery)을 통해서만 다시 켤 수 있음

Port Security 설정

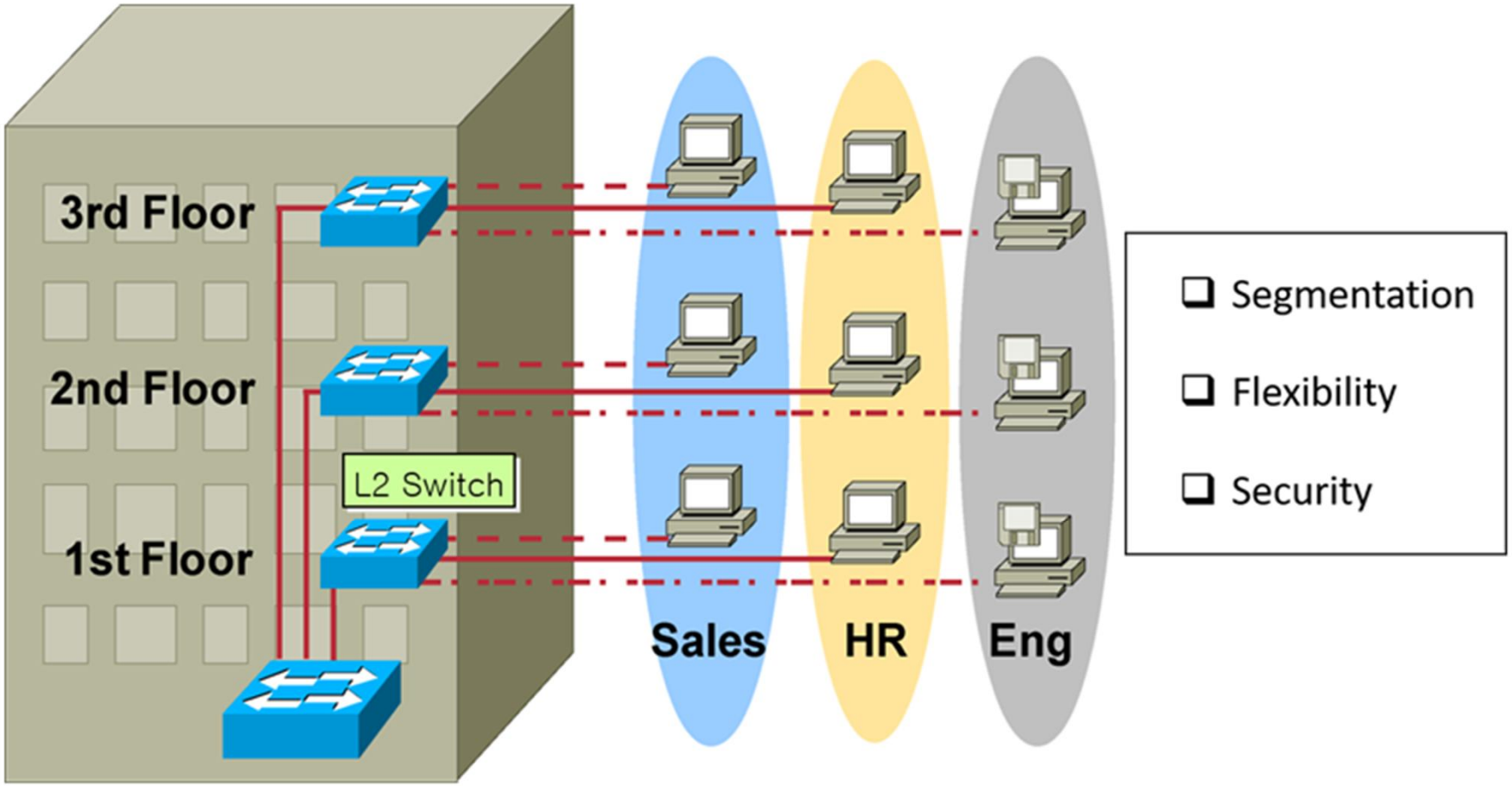
conf t
int fa0/10
shutdown
switchport mode access
switchport port-security //port- security로 동작 할 MAC 수 1개로 지정
switchport port-security mac-address-table 0001.0002.0003
switchport port-security violation shutdown
no shutdown

[Port Security 설정 확인]

show port-security
show port-security address
show port-security interface

3. VLAN(Virtual LAN)

- 물리적인 위치에 관계없이 논리적으로 네트워크를 분할하는 기술
- 하나의 VLAN은 하나의 브로드캐스트 도메인(Broadcast Domain)
- 부서나 용도별로 네트워크를 격리하여 보안을 강화할 수 있음



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

⊙ VLAN 범위

VLAN Range	Use
0, 4095	Reserved for system use only
1	Cisco default
2-1001	For Ethernet VLANs
1002-1005	Cisco defaults for FDDI and Token Ring
1006-4094	Ethernet VLANs only, unusable on specific legacy platforms

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

⊙ VLAN 설정

```
Switch# configure terminal
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name 10_Floor_user
```

* 생성한 Vlan에 스위치 포트 할당

```
Switch(config)#interface fastethernet 0/2
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
```


본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

⊙ VLAN 확인

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface fastethernet 0/2
Switch(config-if)# switchport access vlan 10

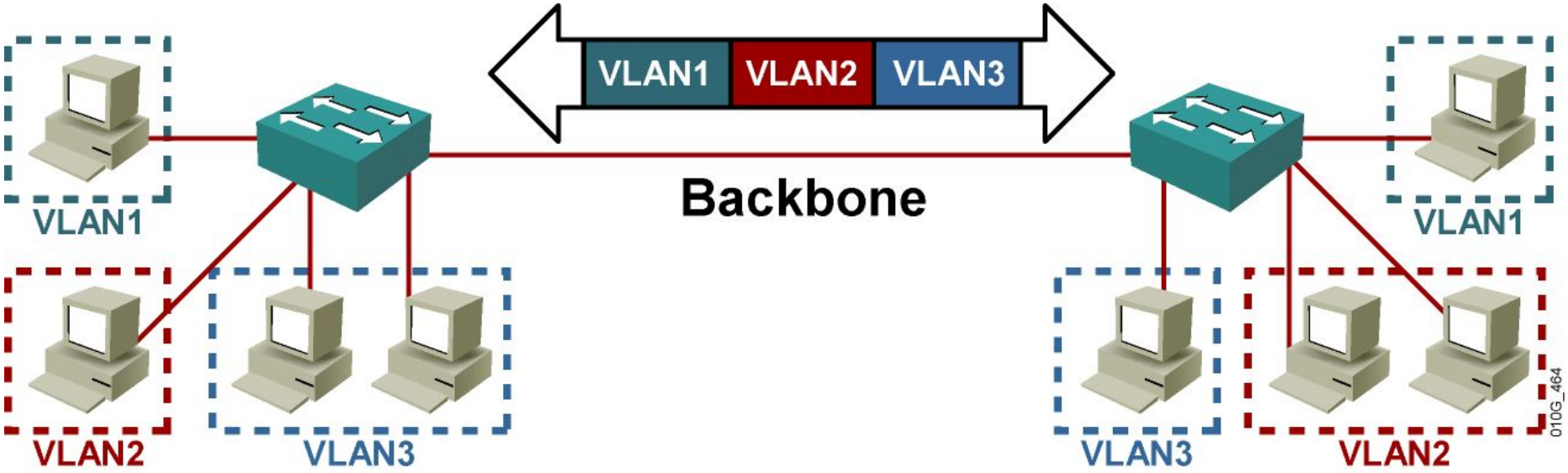
sw_2950#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/3,Fa0/4,..
10   10_Floor_user                    active    Fa0/2
```

Fa0/1에 연결된 사용자와 Fa0/2에 연결된 사용자 사이 Data 전송을 위해 반드시 Routing을 해주어야 한다.

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

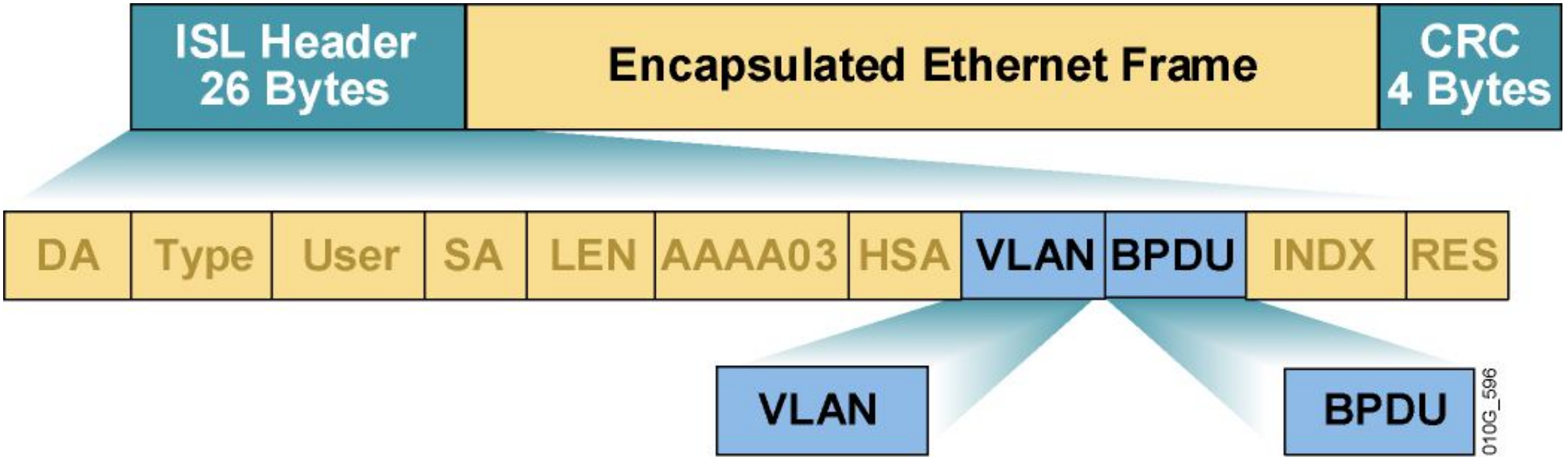
VLAN Trunk



- 여러 스위치에 있는 같은 VLAN간 통신을 지원
- 각 frame에 unique ID 넣음
- L2 기능

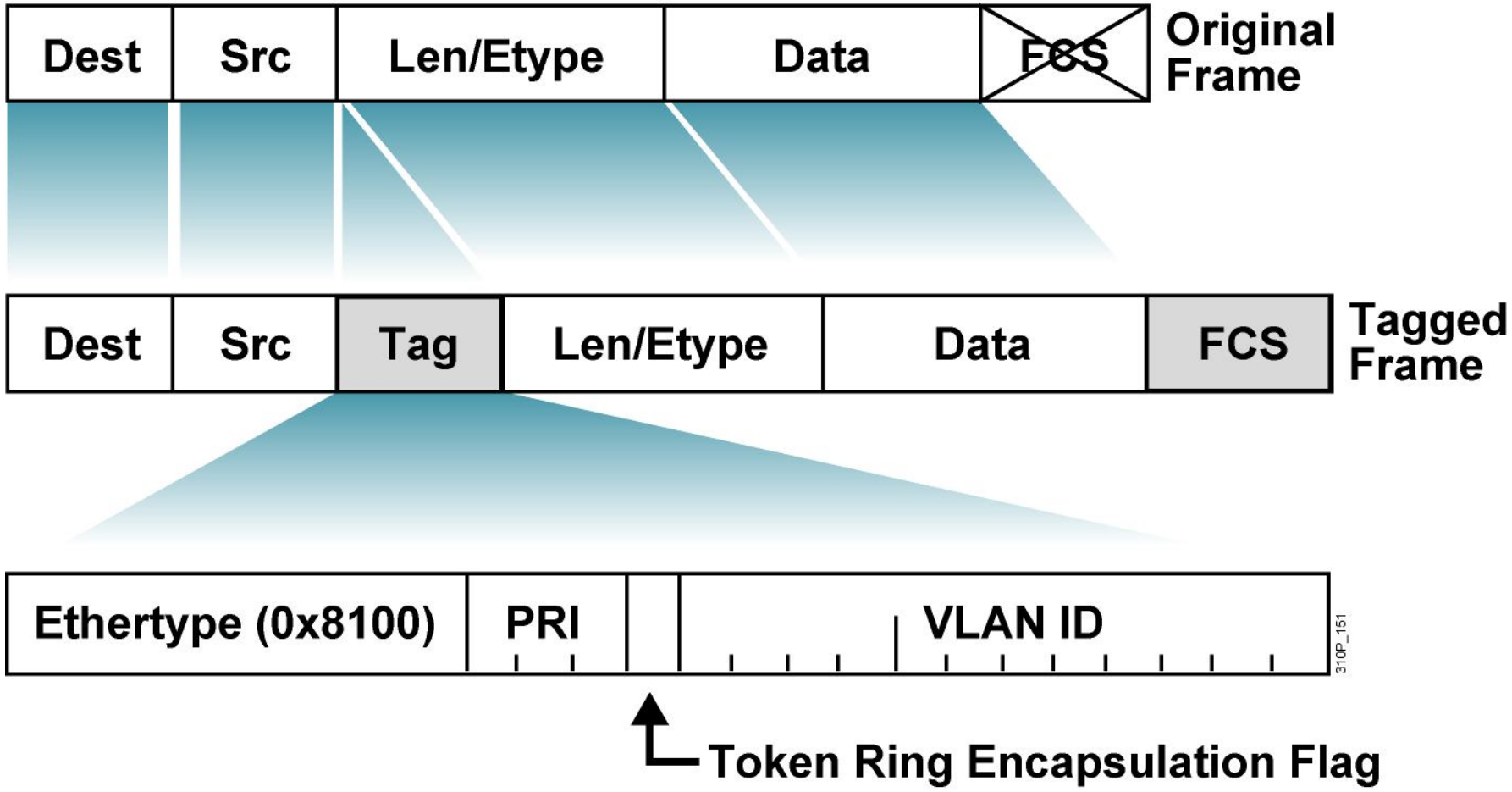
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

⊙ ISL Frame



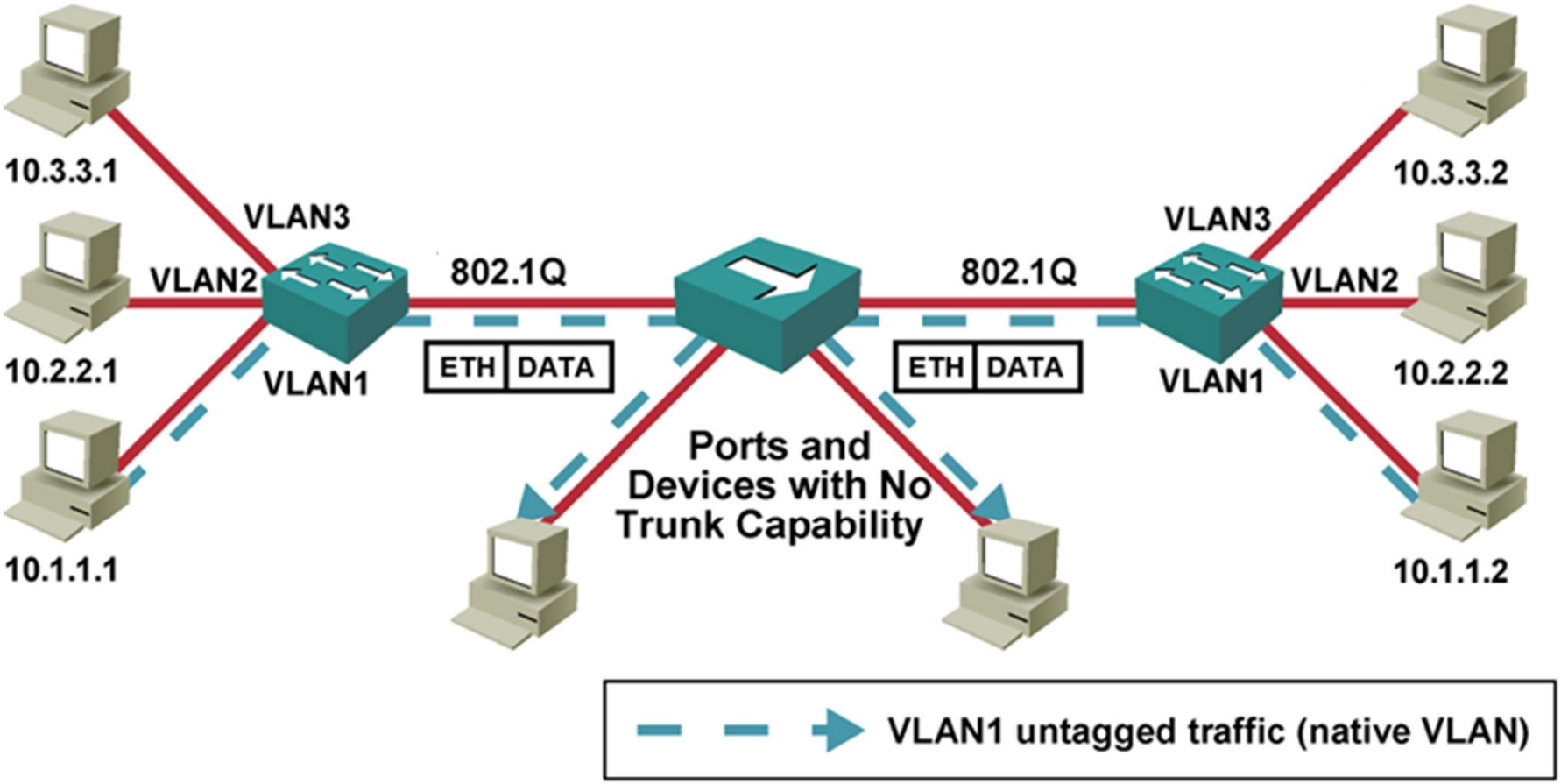
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

⊙ 802.1Q Frame



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

⊙ 802.1Q Native VLAN

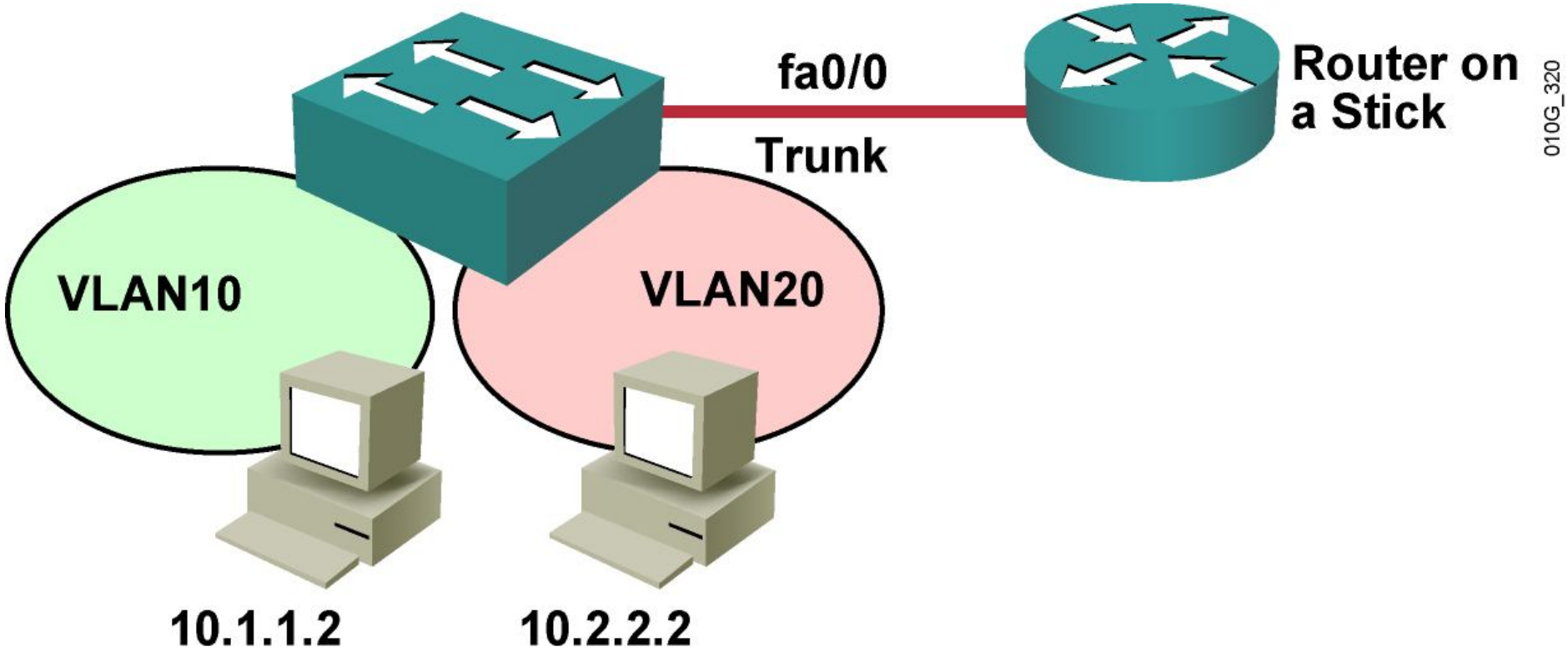


- Native VLAN

  - 802.1Q 트렁크 링크에서 태그(Tag)가 붙지 않은 패킷(Untagged Packet)이 통과할 수 있도록 지정된 기본 VLAN

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

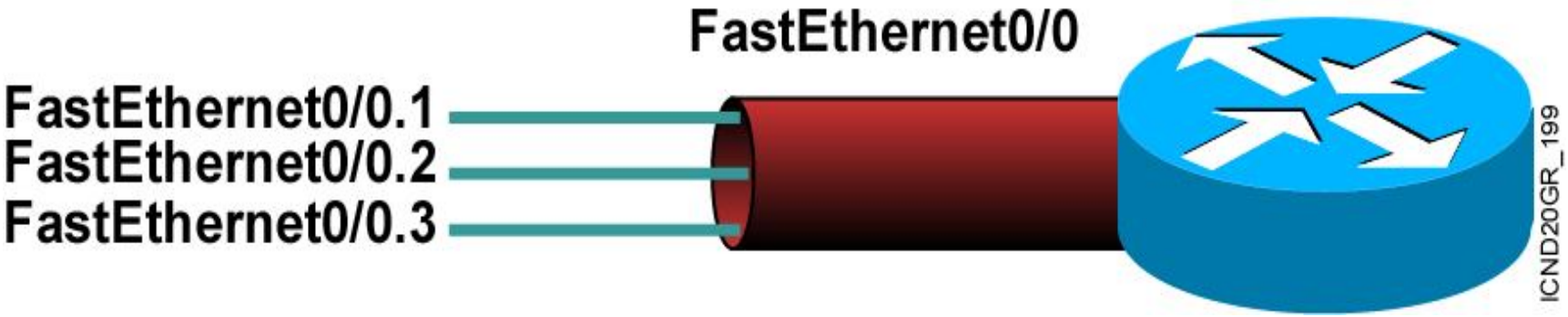
Inter-VLAN Routing



- 단일 trunk link로 여러 VLAN traffic을 라우터와 주고 받는다.

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

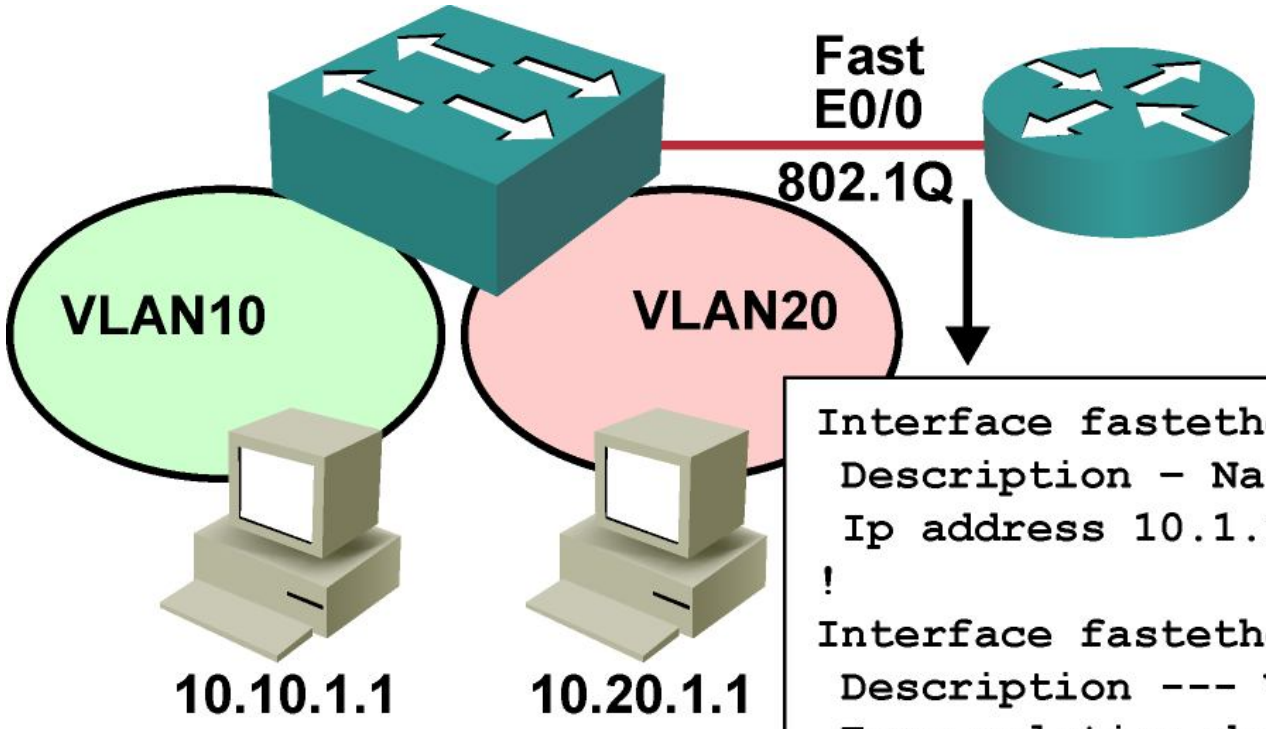
Inter-VLAN Routing



- Physical interfaces can be divided into multiple subinterfaces.

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Inter-VLAN Routing

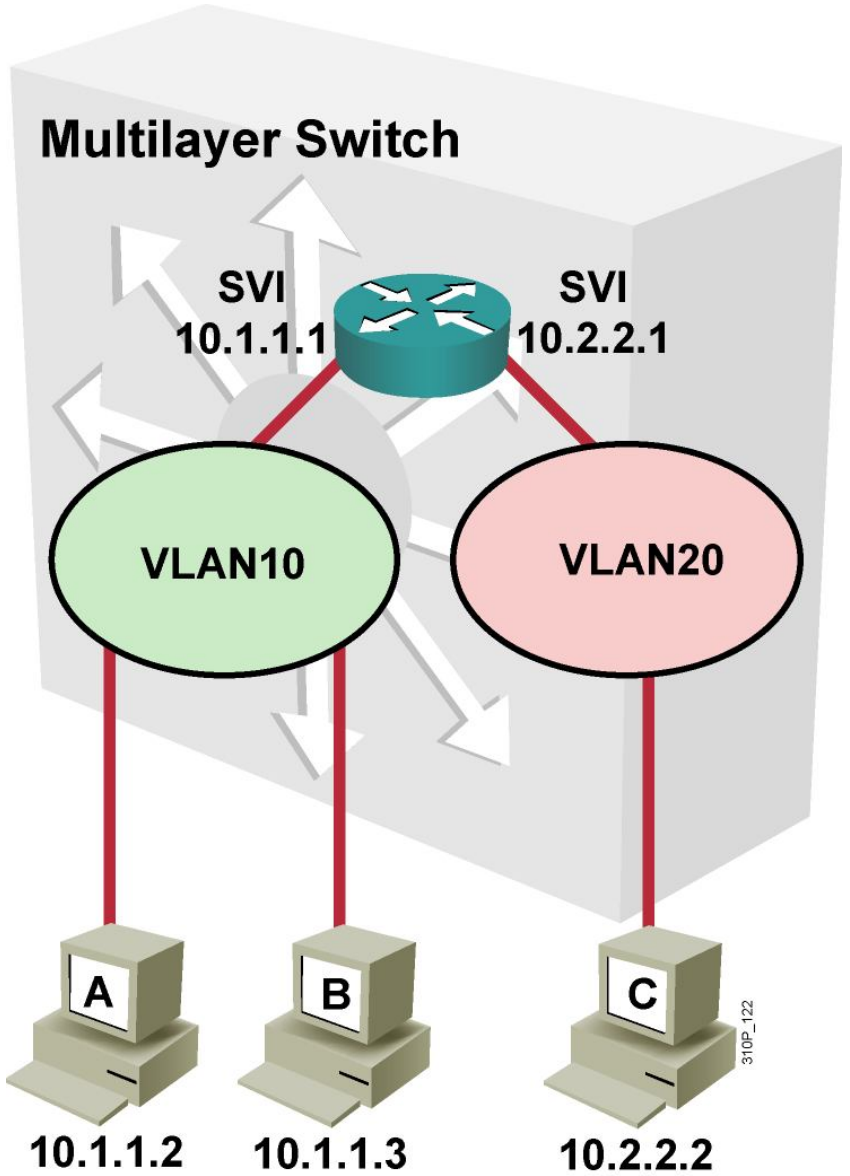



```
Interface fastethernet 0/0
 Description – Native 802.1q VLAN –
 Ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
!
Interface fastethernet 0/0:10
 Description --- VLAN 10 w/ 802.1q ---
 Encapsulation dot1q 10
 Ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
!
Interface fastethernet 0/0:20
 Description --- VLAN 20 w/ 802.1q ---
 Encapsulation dot1q 20
 Ip address 10.20.1.1 255.255.255.0
```

310P_158

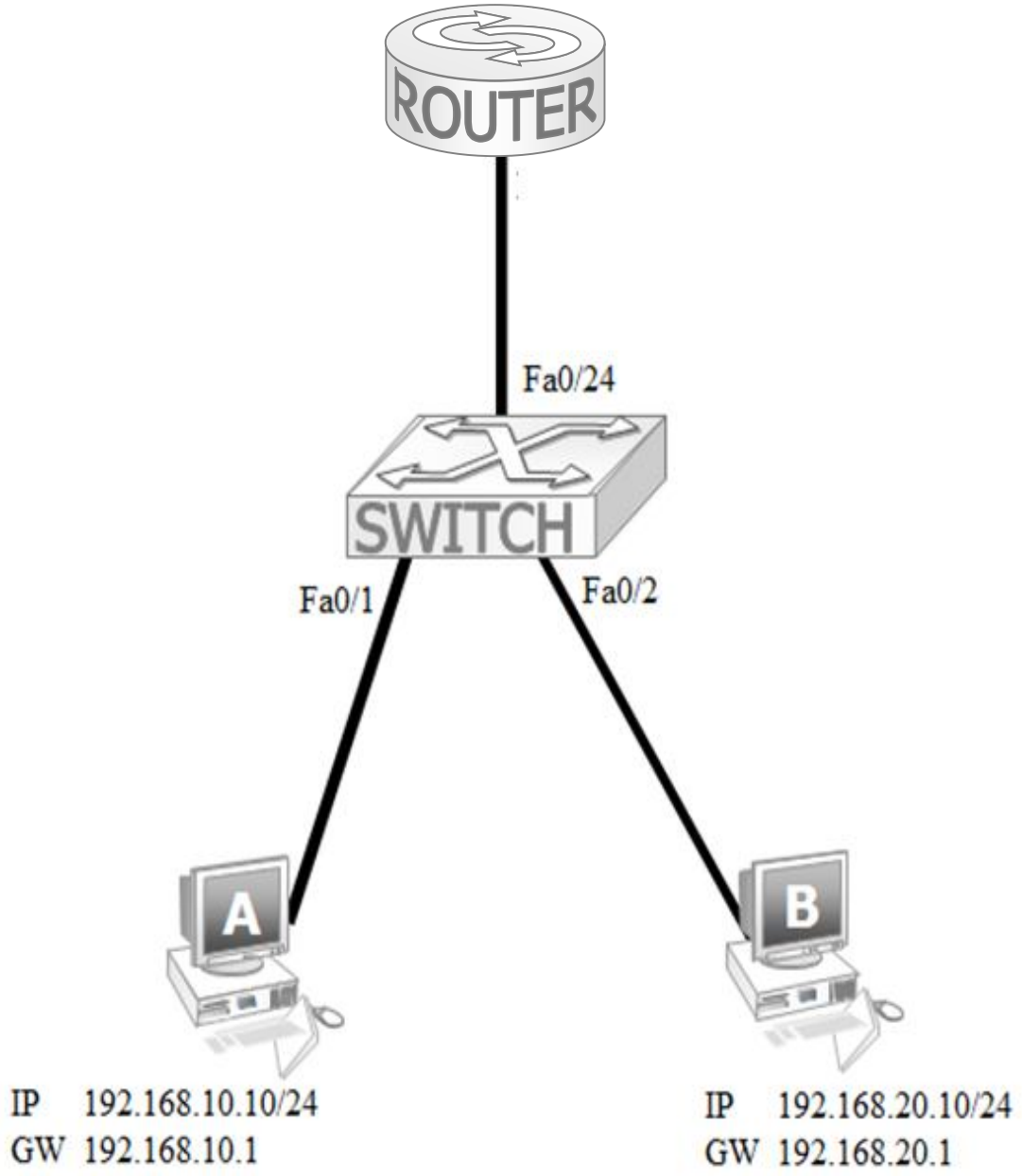
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Inter-VLAN Routing



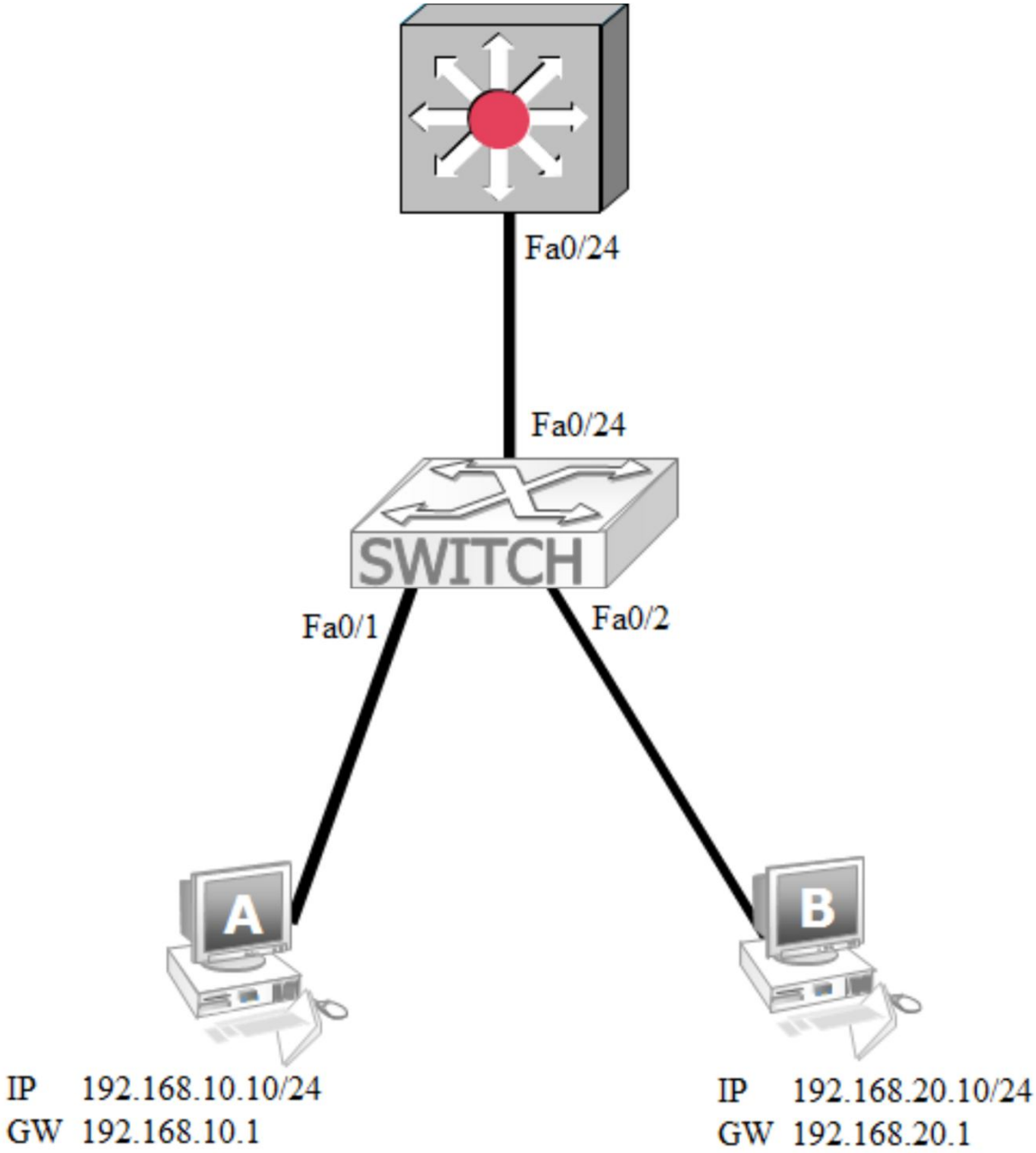
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Lab 1. Inter-VLAN routing (라우터 기반)



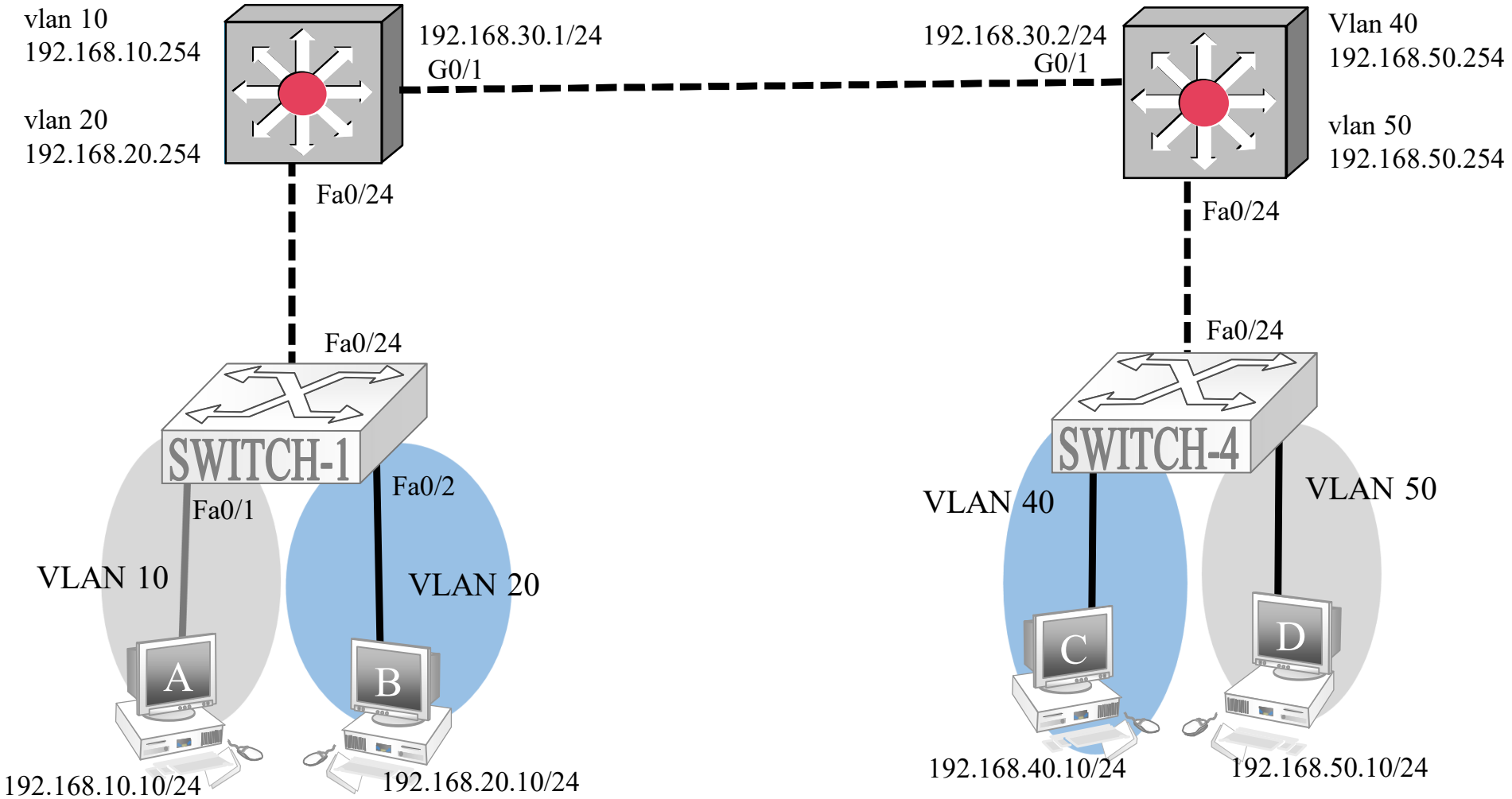
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Lab 2. Inter-VLAN routing (L3 스위치 기반)



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

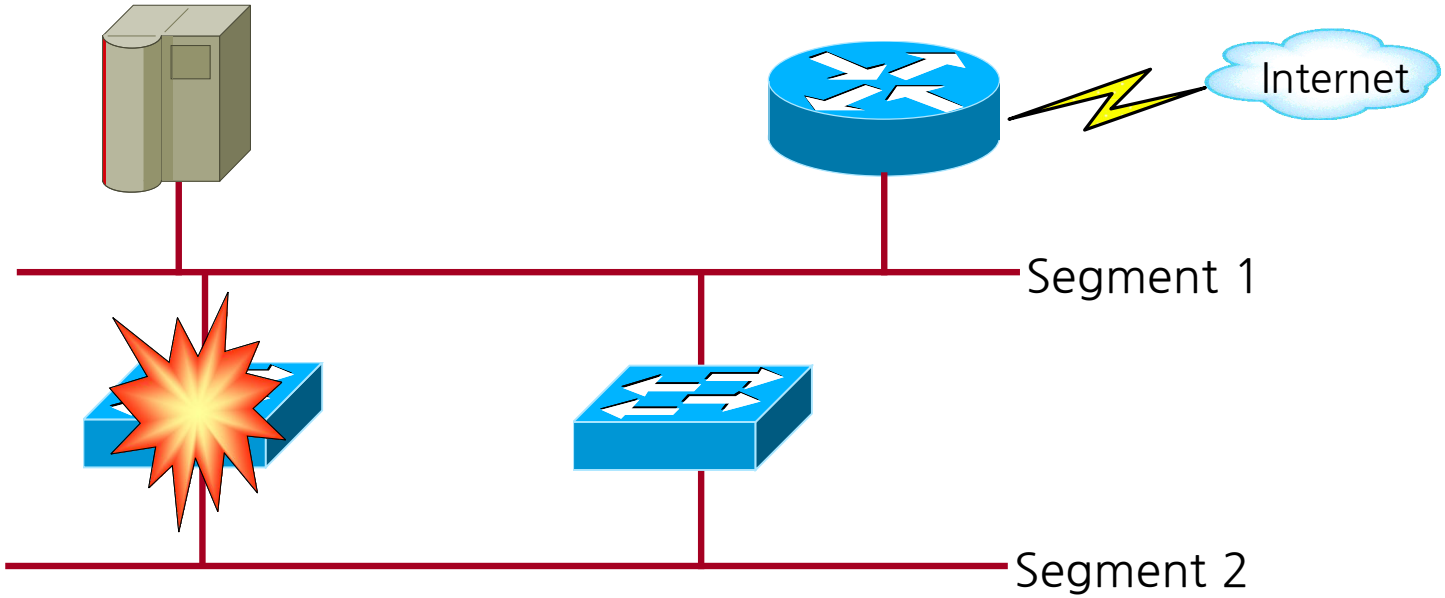
Lab 3. L3 스위치를 이용한 Inter-VLAN 라우팅



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

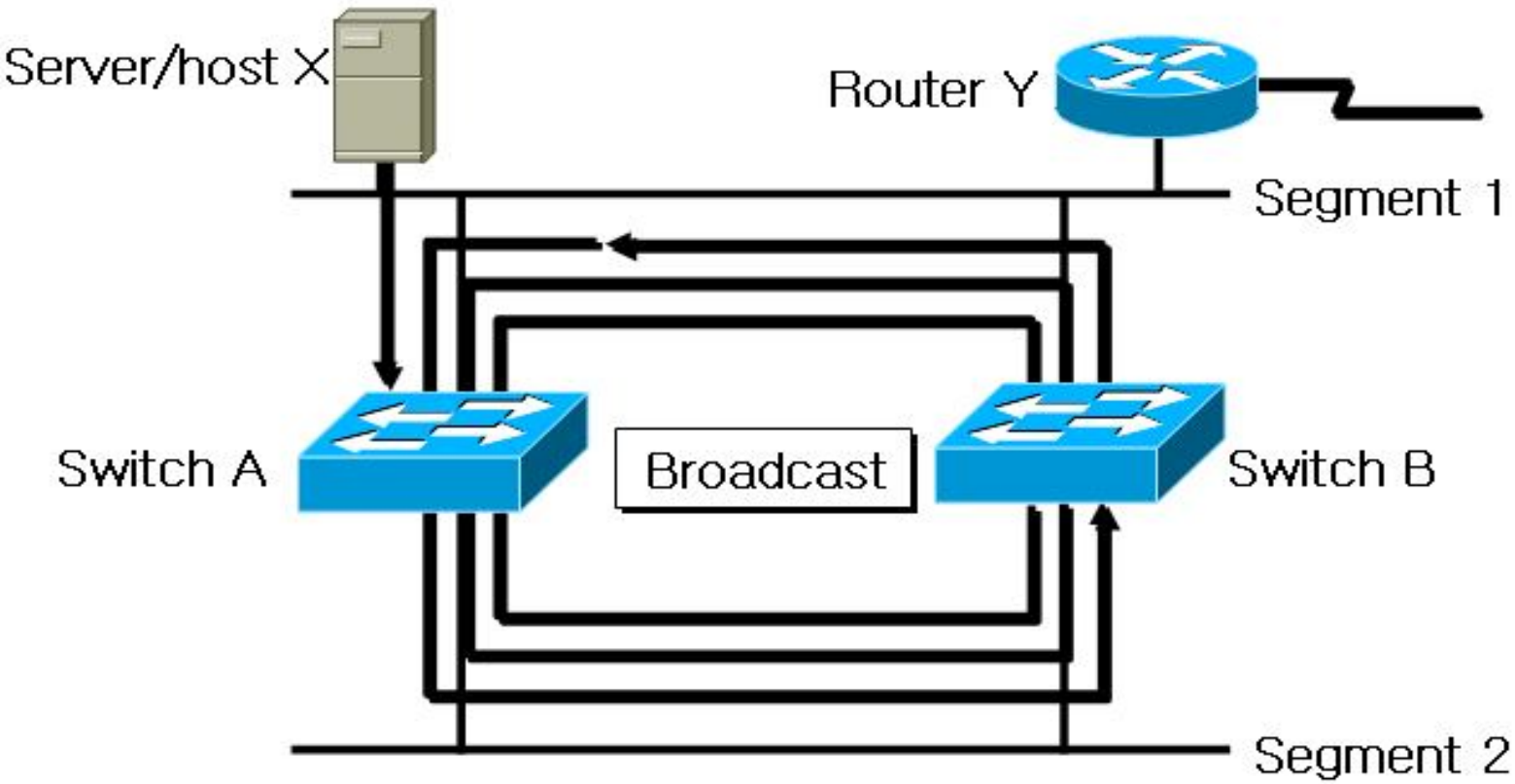
4. STP(Spanning Tree Protocol)

➢ STP의 필요성 – L2 Switch loop



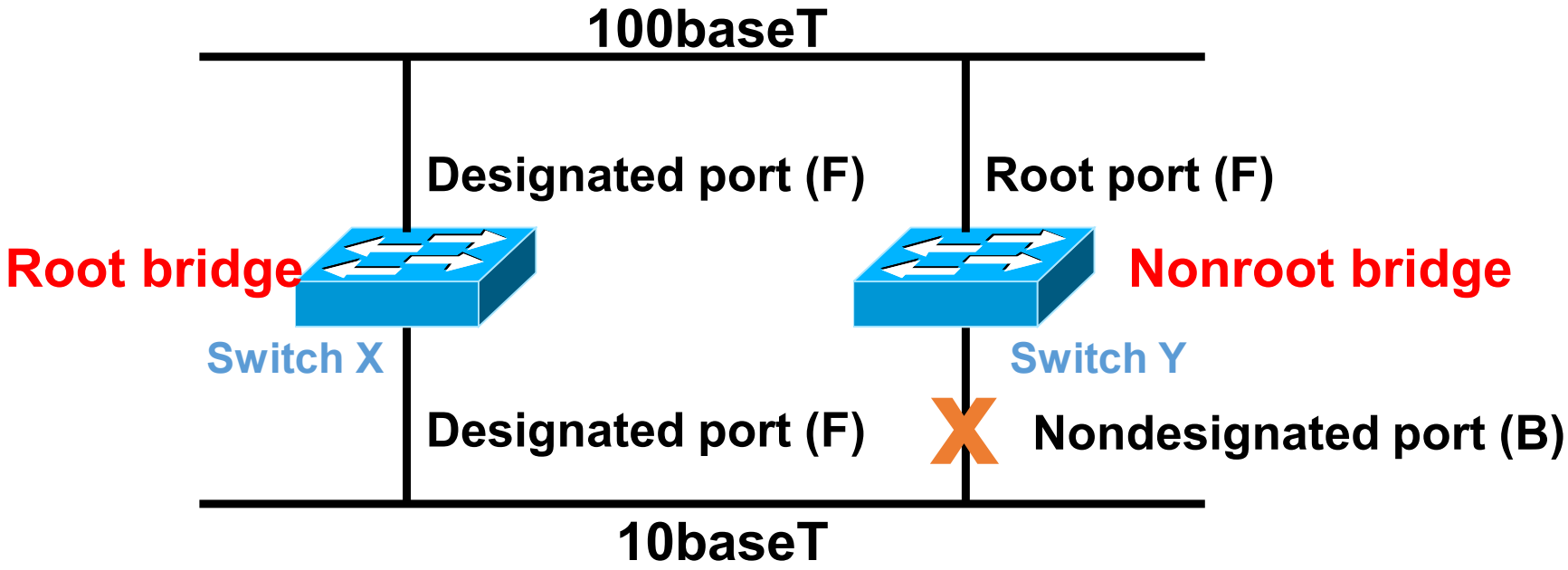
대부분의 Network은 SPOF(Single Points of Failure)를 방지하기 위해 물리적으로 이중 경로(Redundancy Path)를 필요로 한다.

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

STP 동작 원리



1단계: 하나의 Root Bridge를 선정한다. (per network)

2단계: 하나의 Root Port를 선정한다. (per Non Root Bridge)

3단계: 하나의 Designated Port를 선정한다. (per Segment)

4단계: Nondesignated port가 blocked된다.

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

BPDU(Bridge Protocol Data Unit)

⊙ BPDU는 스위치간 STP와 관련된 정보를 교환하기 위해 제공된다.

Bytes	Field
2	Protocol ID
1	Version
1	Message type
1	Flags
8	Root ID
4	Cost of path
8	Bridge ID
2	Port ID
2	Message age
2	Max age
2	Hellotime
2	Forward delay

310P_126

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

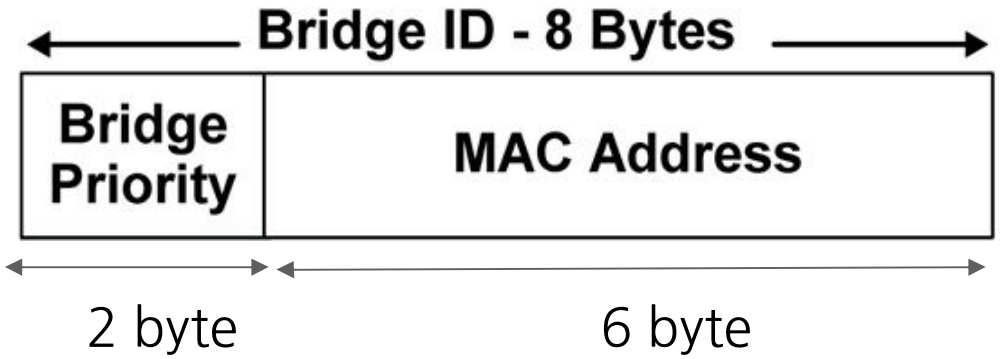
STP 동작 원리

⊙ Root bridge 선정하는 기준

Root bridge = 가장 낮은 Bridge ID를 갖는 스위치가 root가 된다.

Bridge ID = Bridge priority + Bridge MAC address

Bridge priority : 0 ~ 65535, default : 32768



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

⊙ Root bridge/ Designated Port를 결정하는 기준

Link Speed	Cost (Revised IEEE Spec)	Cost (Previous IEEE Spec)
10 Gbps	2	1
1 Gbps	4	1
100 Mbps	19	10
10 Mbps	100	100

⊙ Forwarding port 선정 기준

1) PATH Cost

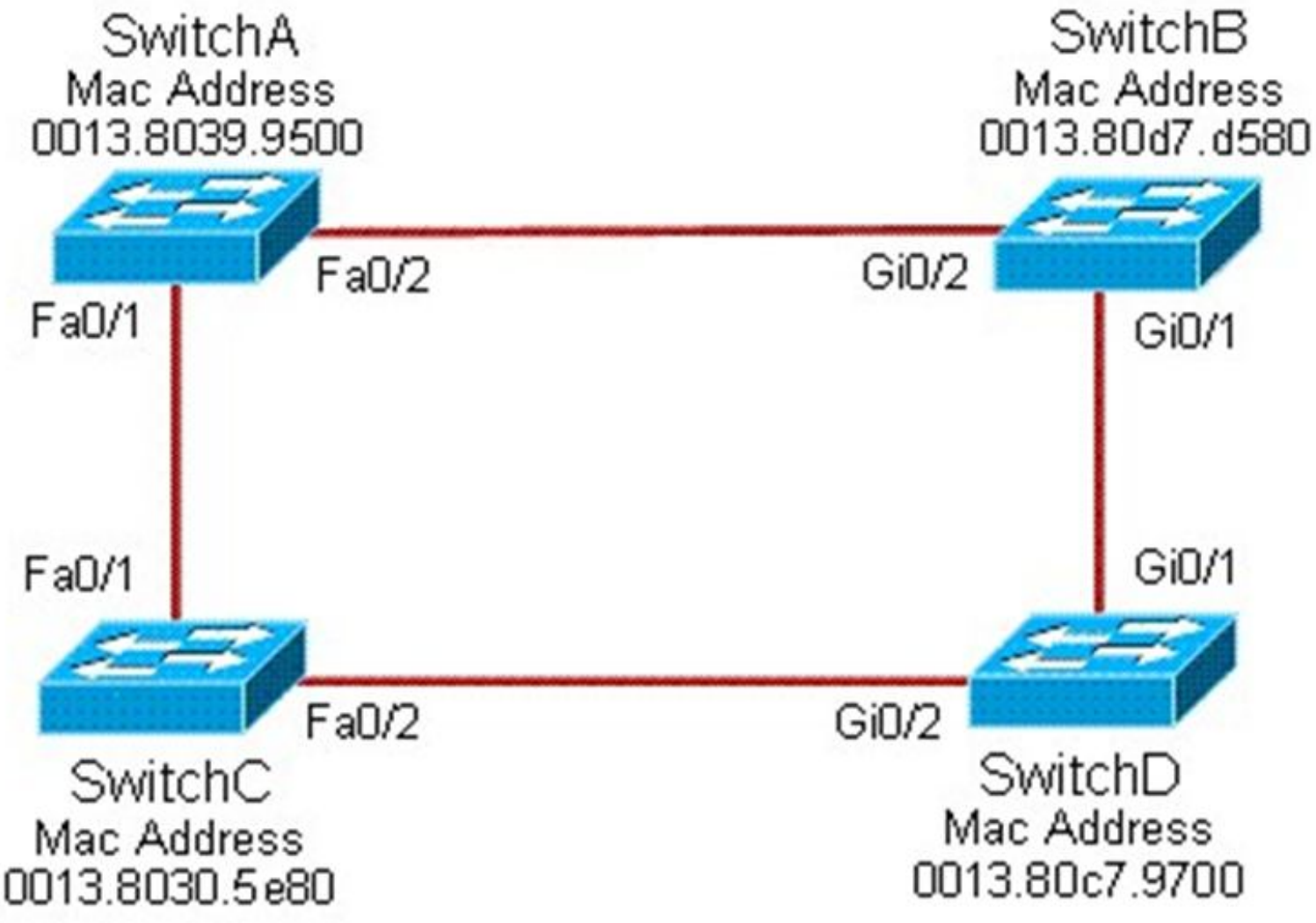
2) Sender Bridge ID

3) Sender Port ID

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

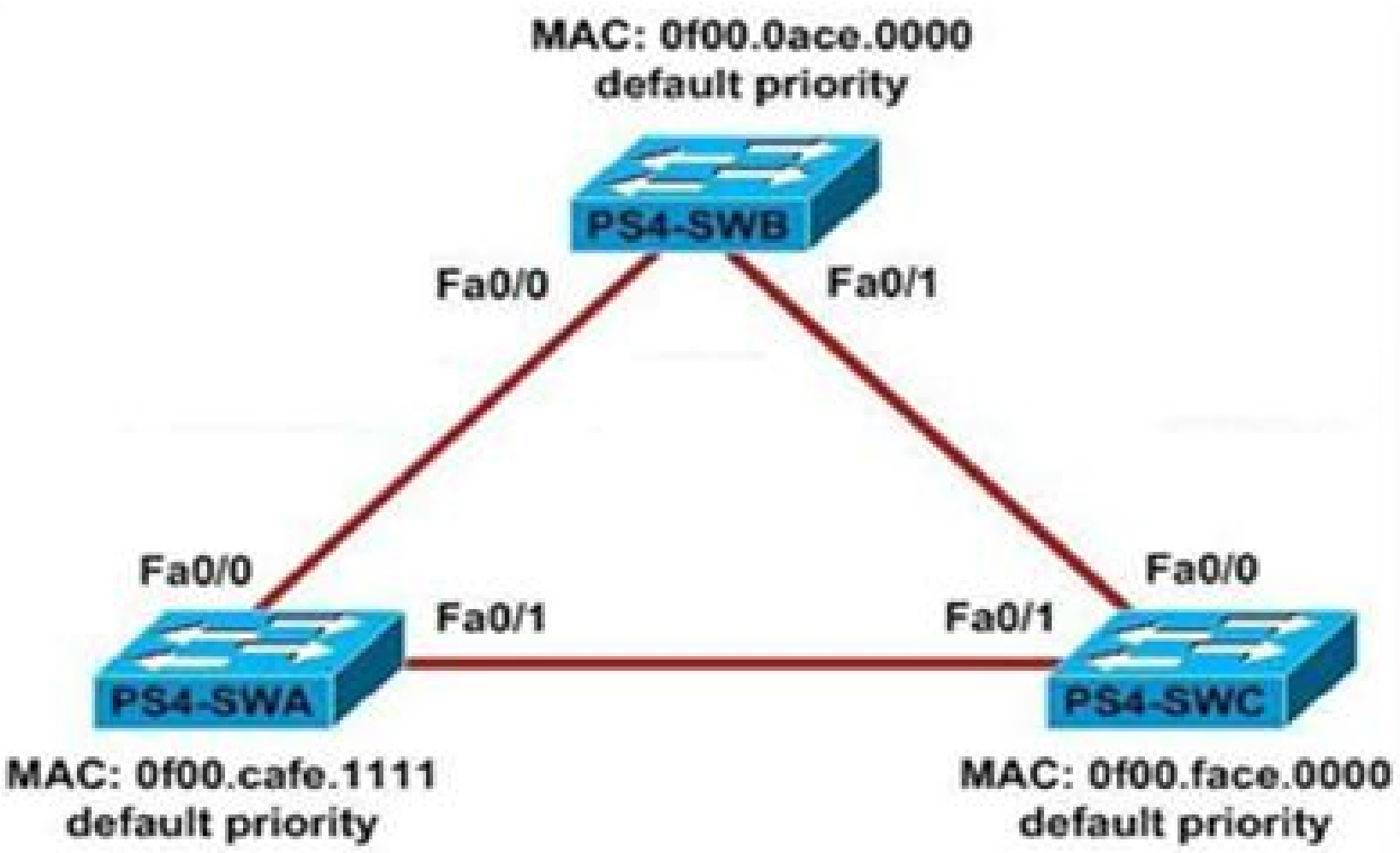
STP 동작 원리 예제(1)

No other configuration changes have been made.



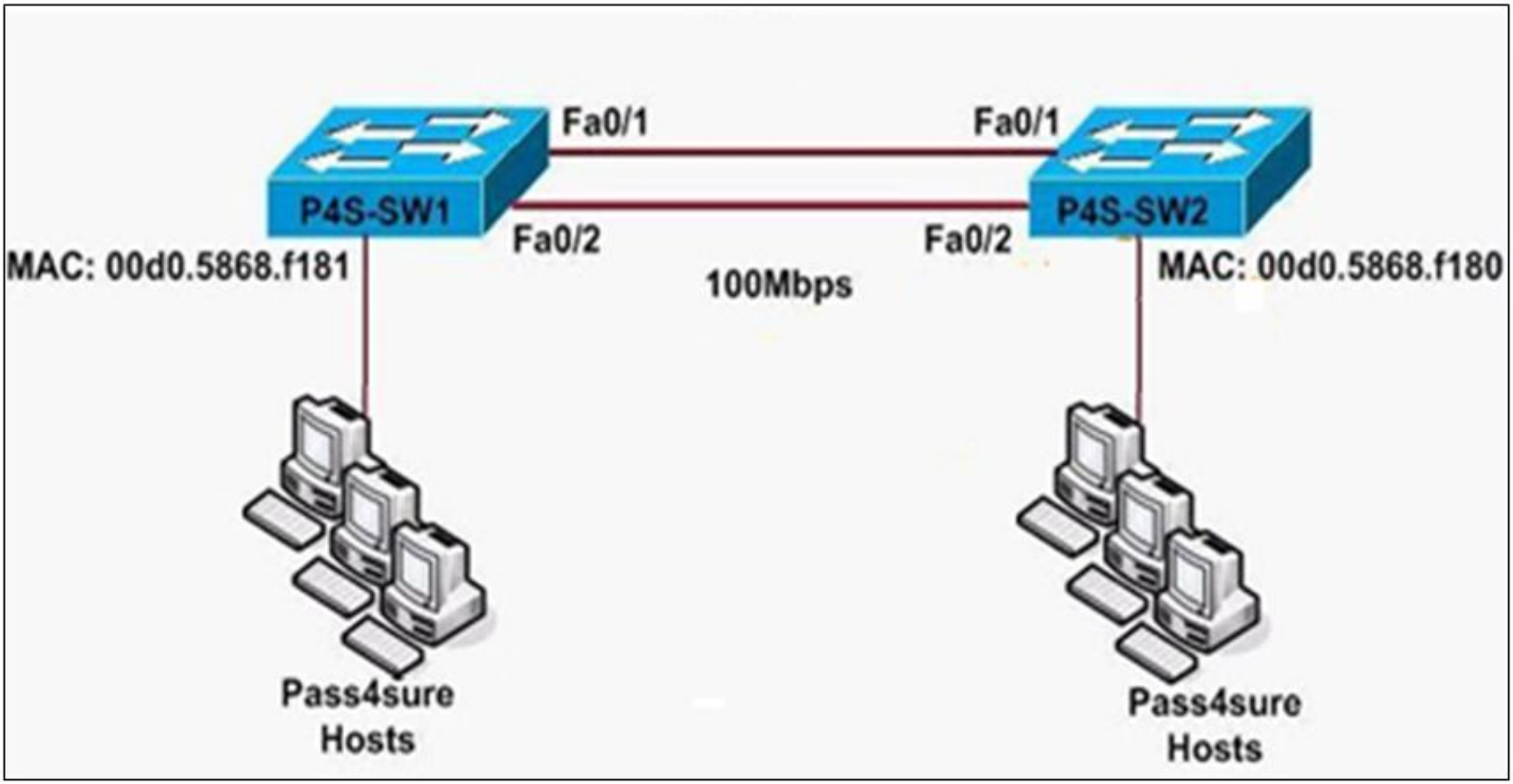
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

STP 동작 원리 예제(2)



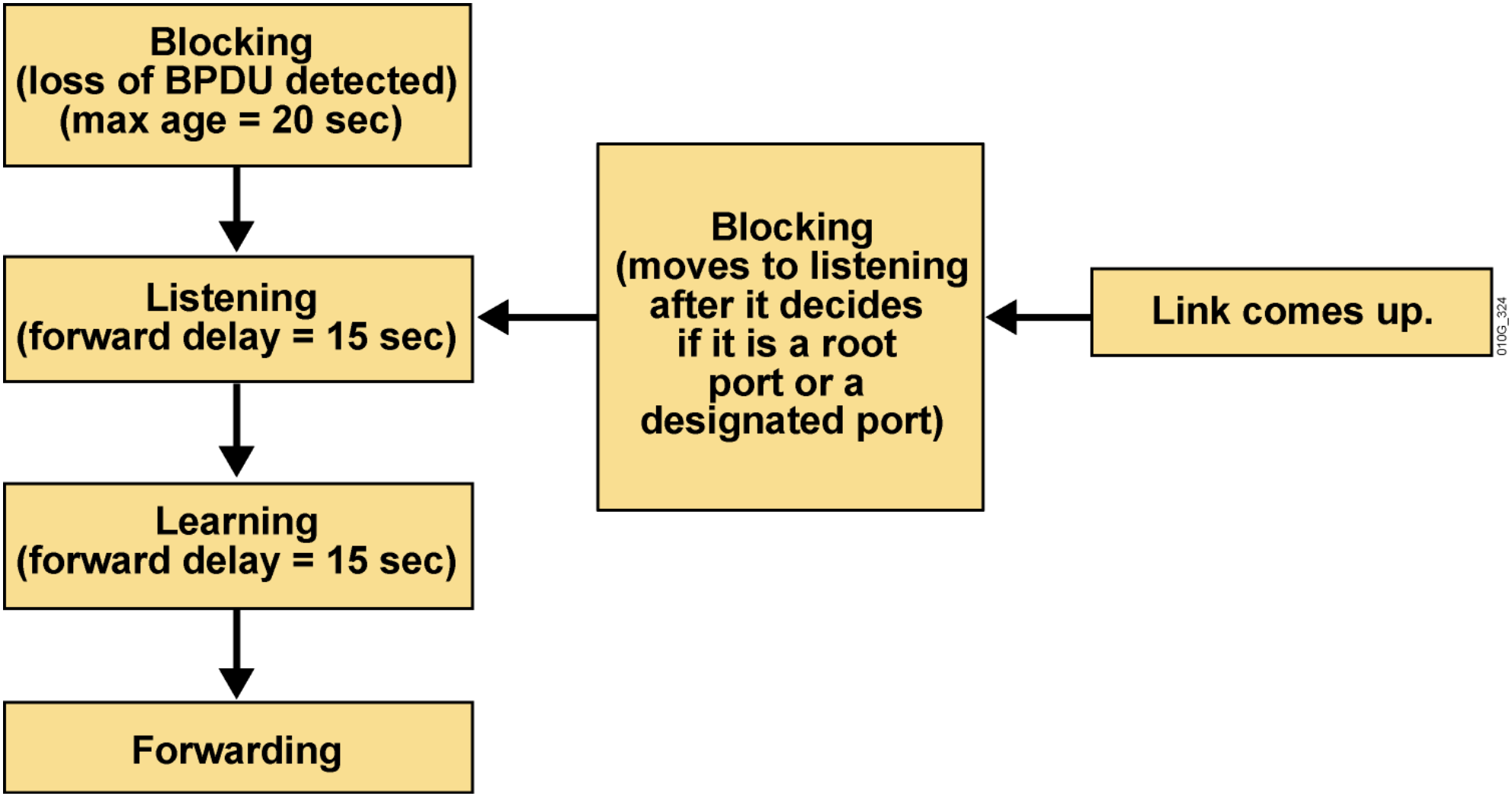
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

STP 동작 원리 예제(3)



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

STP Port State



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

STP 확인

```
Switch# show spanning-tree
VLAN001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     0000.1111.1111
              This bridge is the root
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     0008.1111.1111
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time 300
  Uplinkfast enabled

Interface   Port ID                 Designated                 Port ID
Name        Prio.Nbr   Cost  Sts    Cost Bridge ID             Prio.Nbr
----------- -------- --------- --- --------- ------------------ -----
Fa0/1       128.1       19    LIS          0 32769 0008.2199.2bc0 128.1
Fa0/2       128.        19    FWD          0 32769 0008.2199.2bc0 128.2
```

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

STP Port 상태

	BPDU	Data
Blocking	받기만 함	X
Listening	O 전달	X
Learning	O	X
Forwarding	O	O

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Root Bridge 변경

- Root Bridge로 선정하고 싶은 스위치에서 다음과 같이 설정
- (config)# span priority 0
- MAC Address가 낮은 것이 일반적으로 Root Bridge가 됨
- 주로 오래된 기종일 경우 MAC Address가 낮음
- 성능 좋은 스위치를 Root Bridge로 만들려면 위와 같이 Priority의 값을 변경

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Root와 Secondary Bridge 설정

```
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 root primary
```

- 이 스위치를 VLAN 1의 root로 설정

```
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 root secondary
```

- 이 스위치를 VLAN2의 secondary로 설정

Or

```
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 priority priority
```

- Priority 직접 설정 (4096씩 증가시켜야 함).

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

STP 단점

- Convergence Time이 느림 (최대 50초 소요)
- Cisco Solution

  - Port fast, Uplink fast, Backbone fast 등을 도입해 Convergence time을 줄이려 노력

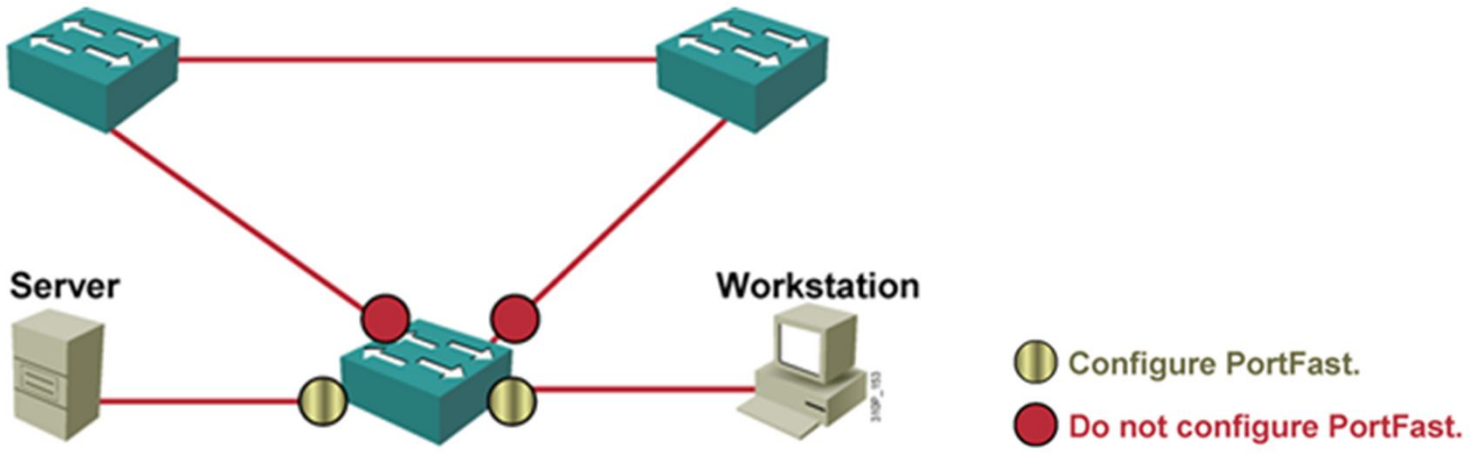
- IEEE에서는 RSTP 제시 (Convergence Time이 2초 이내)
  - IEEE 802.1w

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

5. PortFast

- Configuring
  Switch(config-if)# spanning-tree portfast
  or
  Switch(config)# spanning-tree portfast default

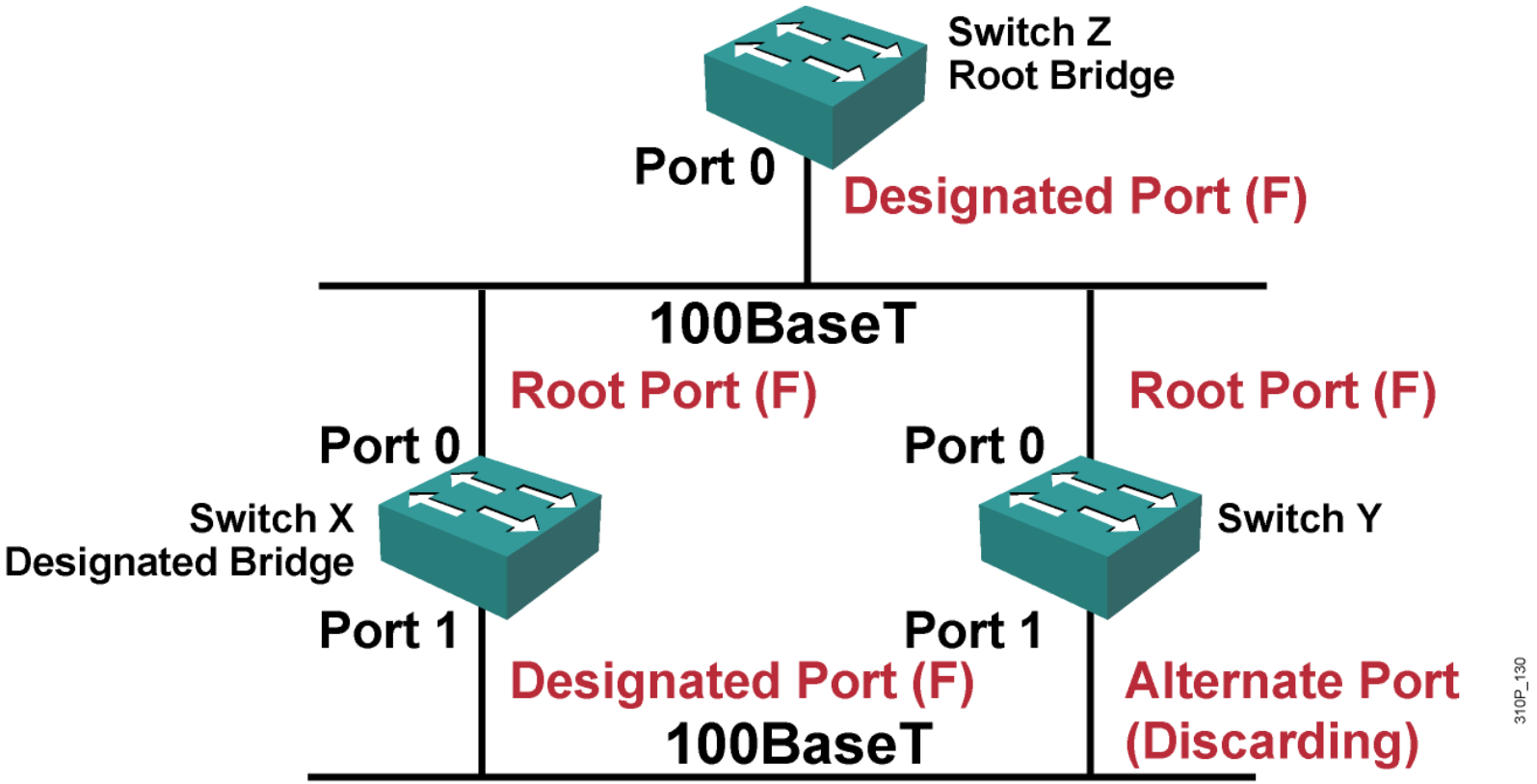
- Verifying
  show running-config interface fastethernet 1/1



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

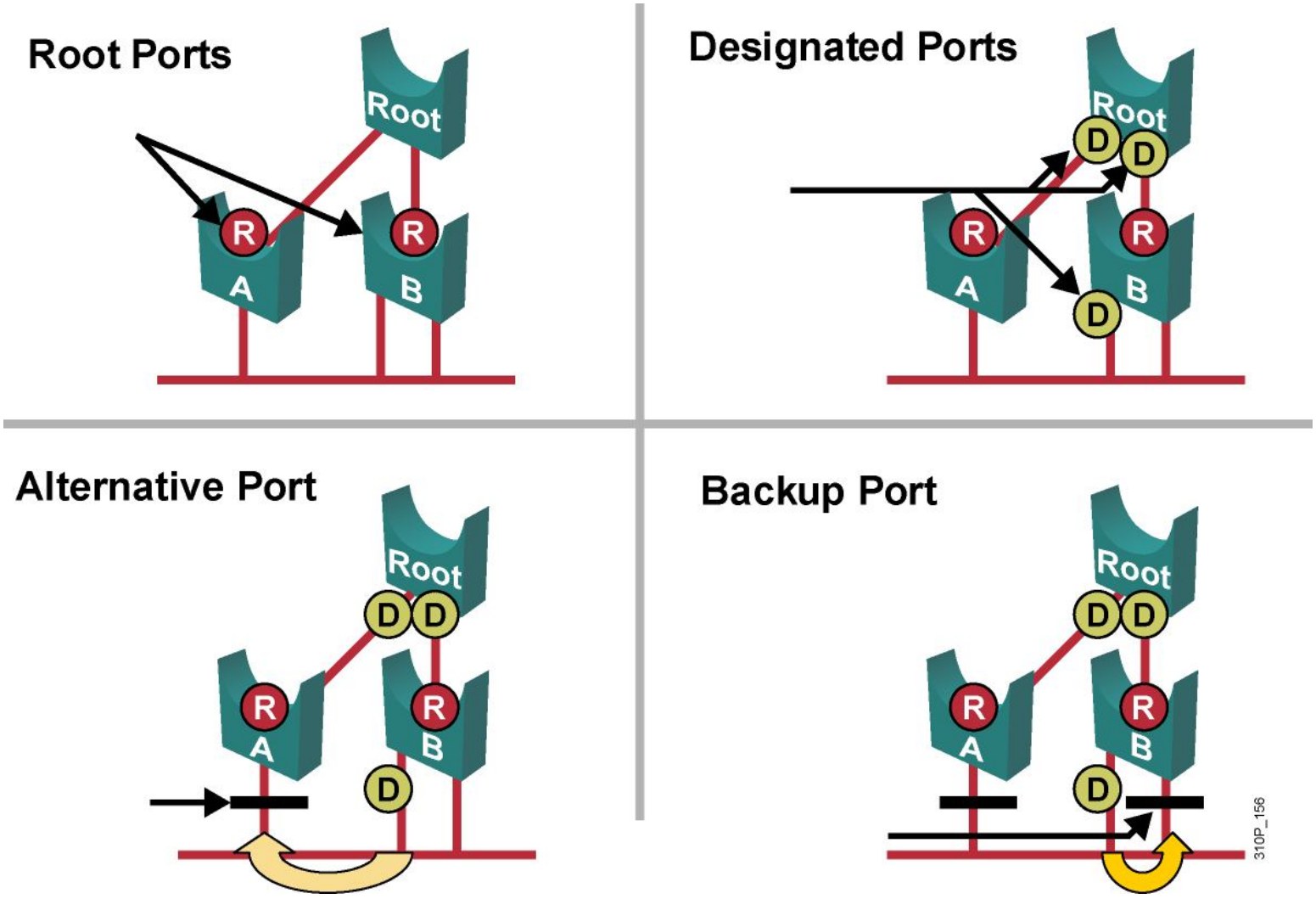
6. R(Rapid)STP

- Rapid Spanning Tree Protocol는 기존 STP의 느린 convergence time을 보안하기 위해 개발된 protocol이다.



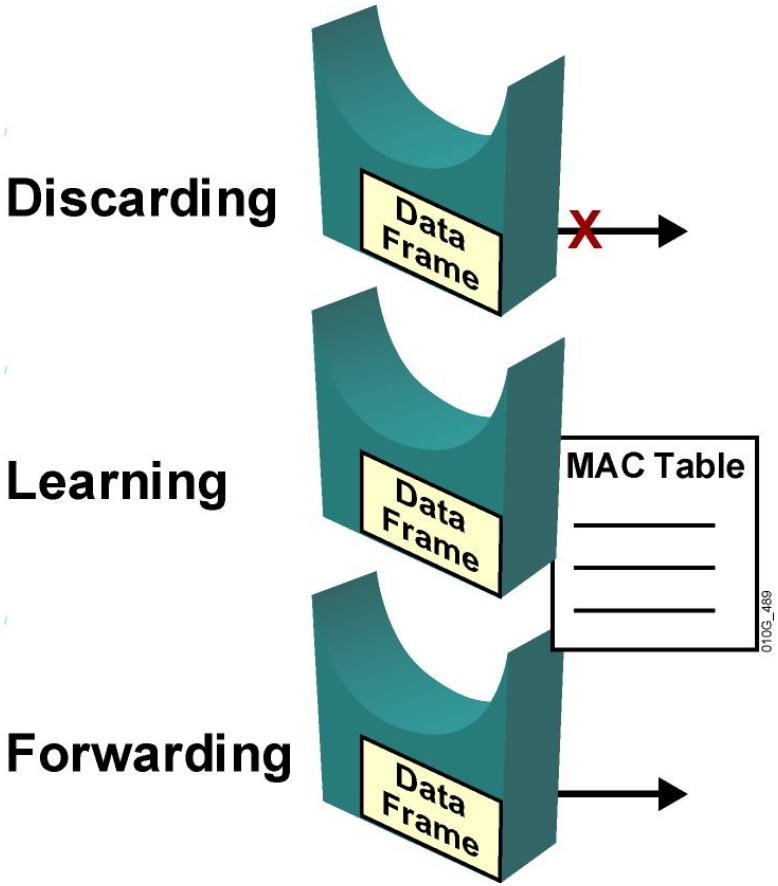
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

RSTP Port Roles



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

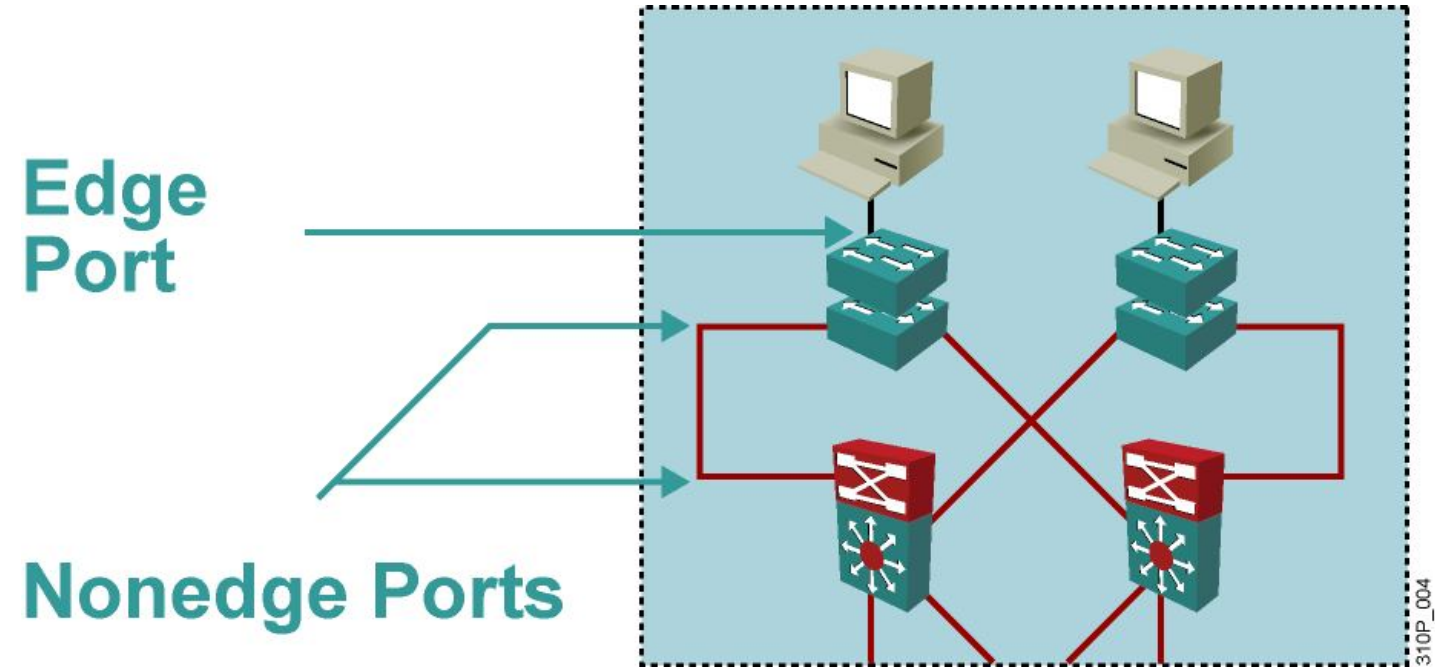
RSTP Port States



- RSTP의 port 상태는 discarding, learning, forwarding의 3가지 port 상태가 있다.
- RSTP 802.1w discarding 상태는 disabled, blocking, listening의 STP port 상태에 대한 병합이다.

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

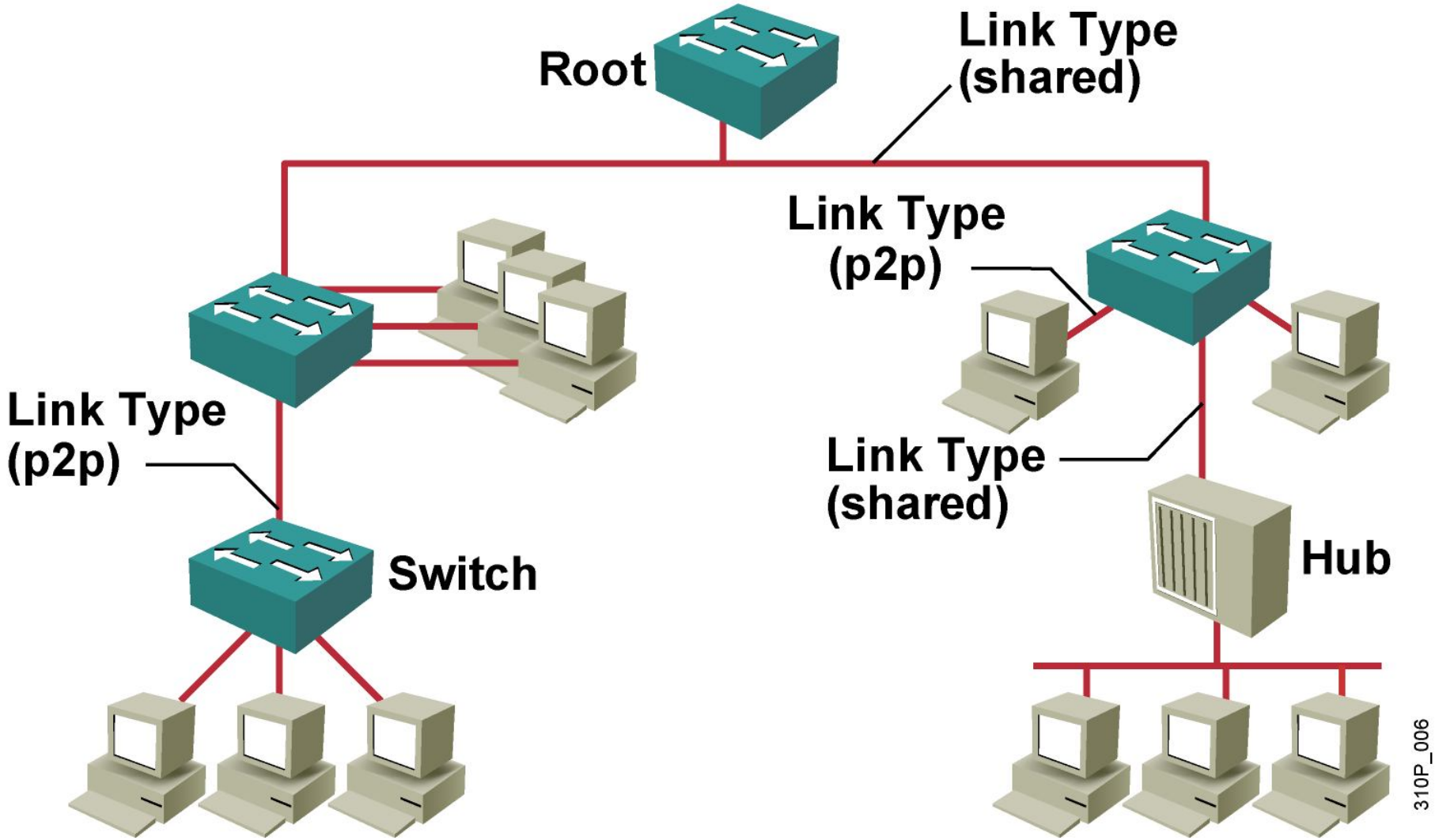
Edge Ports



- 스위치가 연결되면 안 된다.
- 즉시 forwarding 상태로 변경
- Cisco의 port fast 기능과 비슷
- Spanning-tree portfast 명령어로 설정해야 한다.

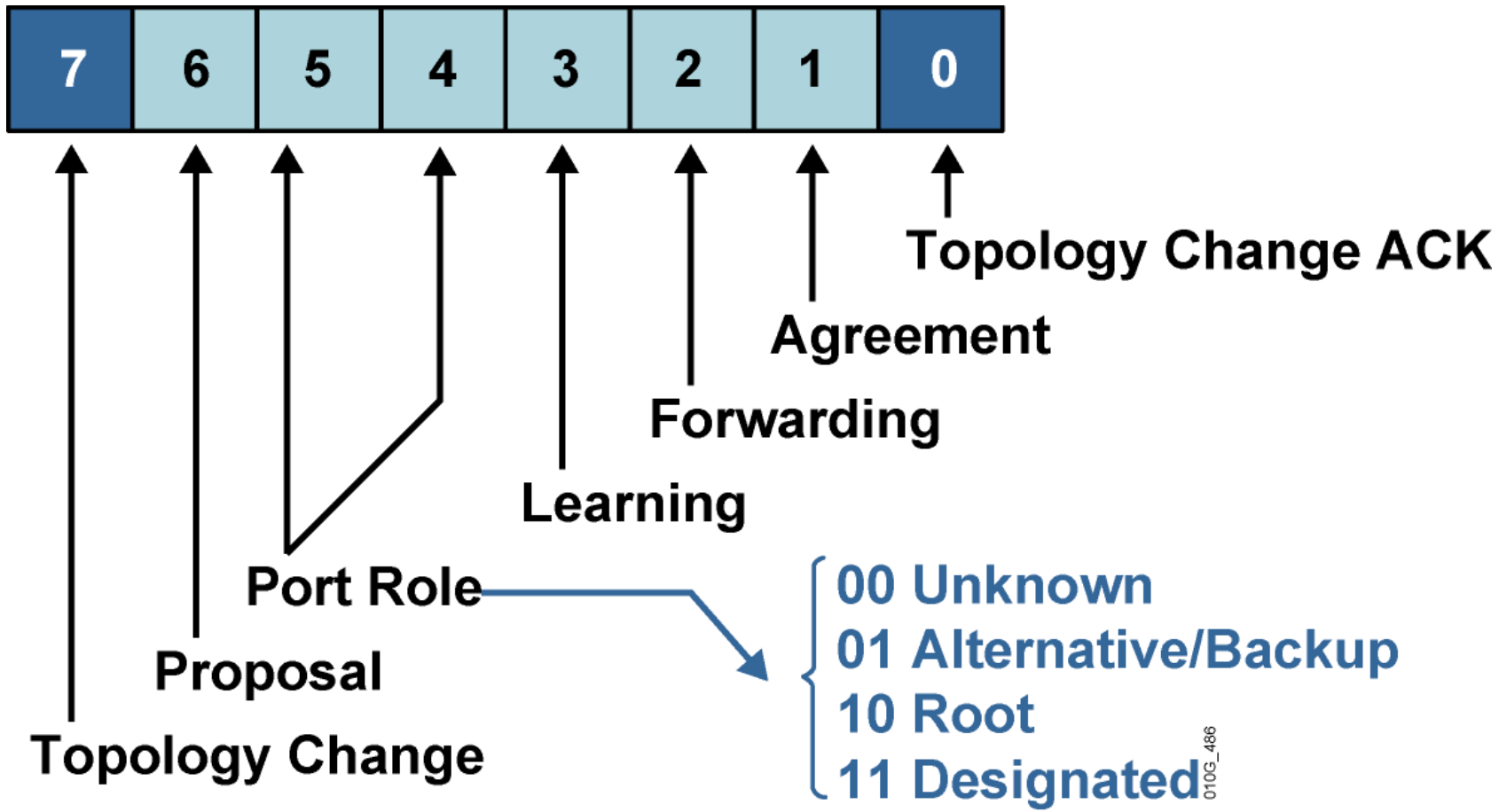
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

RSTP Link Types



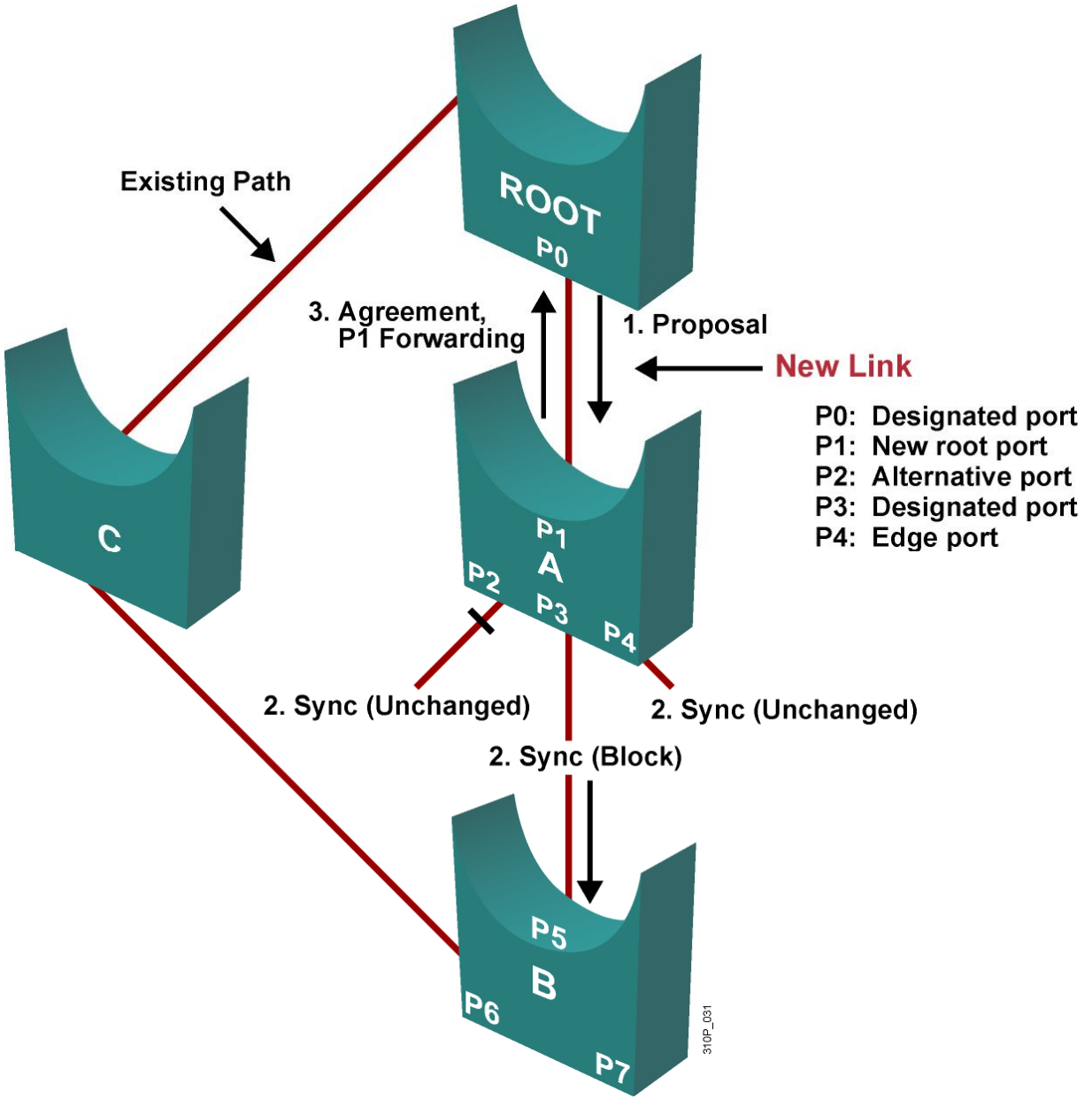
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

RSTP BPDU의 flag filed



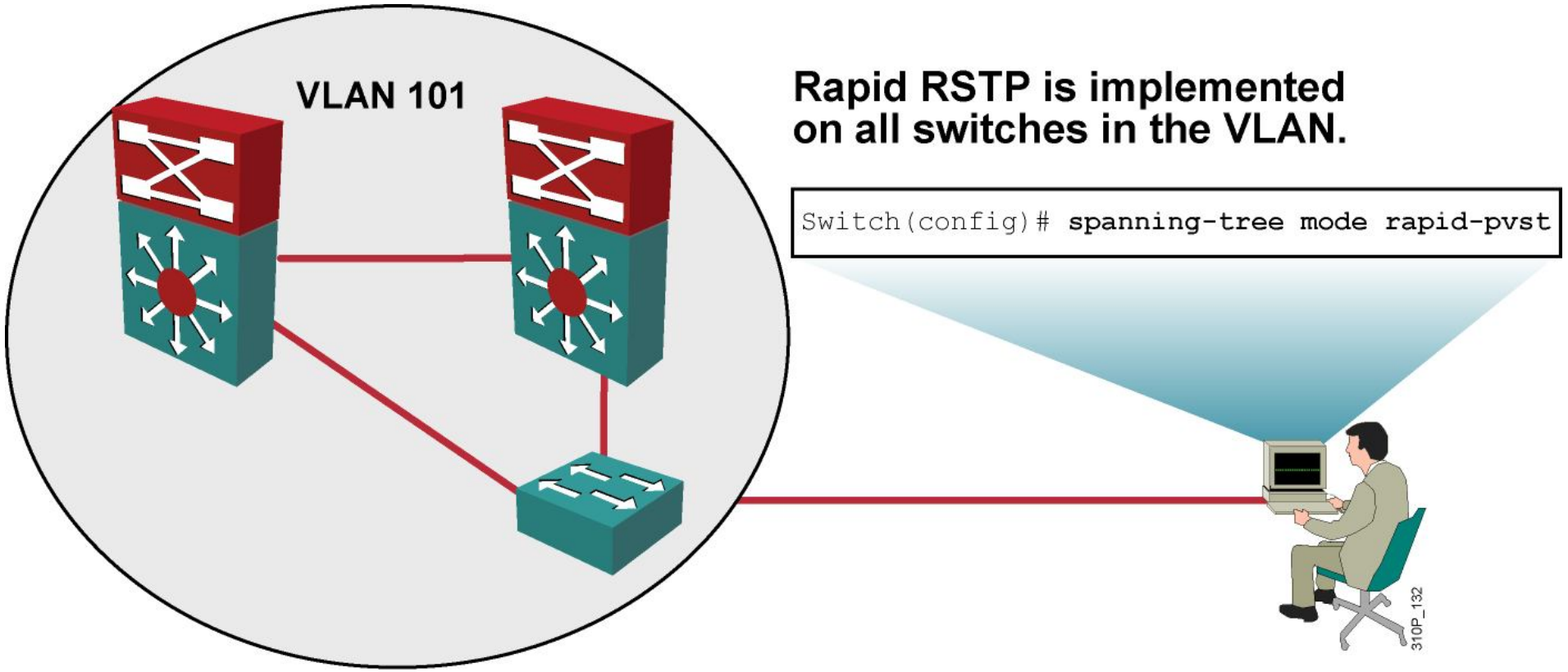
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

RSTP Proposal과 Agreement 절차



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

RSTP 설정 명령



- RSTP의 구현 시 스위치에서 지원되어야 하며, 모든 스위치에 설정한다.
- Switch(config)#spanning-tree mode rapid-pvst

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

⊙ RSTP 동작 확인

```
Switch# show spanning-tree vlan 30
VLAN0030
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID Priority 24606
Address 00d0.047b.2800
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 24606 (priority 24576 sys-id-ext 30)
Address 00d0.047b.2800
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr  Type
-------- ----- --- ---  --------  ----
Gi1/1     Desg FWD  4    128.1     P2p
Gi1/2     Desg FWD  4    128.2     P2p
Gi5/1     Desg FWD  4    128.257   P2p
```

- Switch는 RSTP모드로 동작 중이며 root bridge임을 알 수 있다.

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

7. Per VLAN Spanning Tree(PVST)

- 시스코에서 개발한 고유한 네트워크 프로토콜
- VLAN 마다 개별적으로 스패닝 트리를 실행하는 기술

PVST	시스코 장비가 ISL을 쓸 경우
CST	비시스코 장비가 802.1Q를 사용 할 경우
PVST+	시스코 장비가 802.1Q를 사용 할 경우

- 기본적으로 스패닝 트리는 모든 VLAN에서 활성화 되어 있음
- PVST는 ISL 트렁킹 환경에서 VLAN별 독립적인 스패닝 트리를 운행
- PVST+는 802.1Q 트렁킹환경에서 VLAN별 독립적인 스패닝 트리를 운행
- CST(Common Spanning Tree)는 전체 브리지 네트워크에 대해 하나의 스패닝 트리를 운행

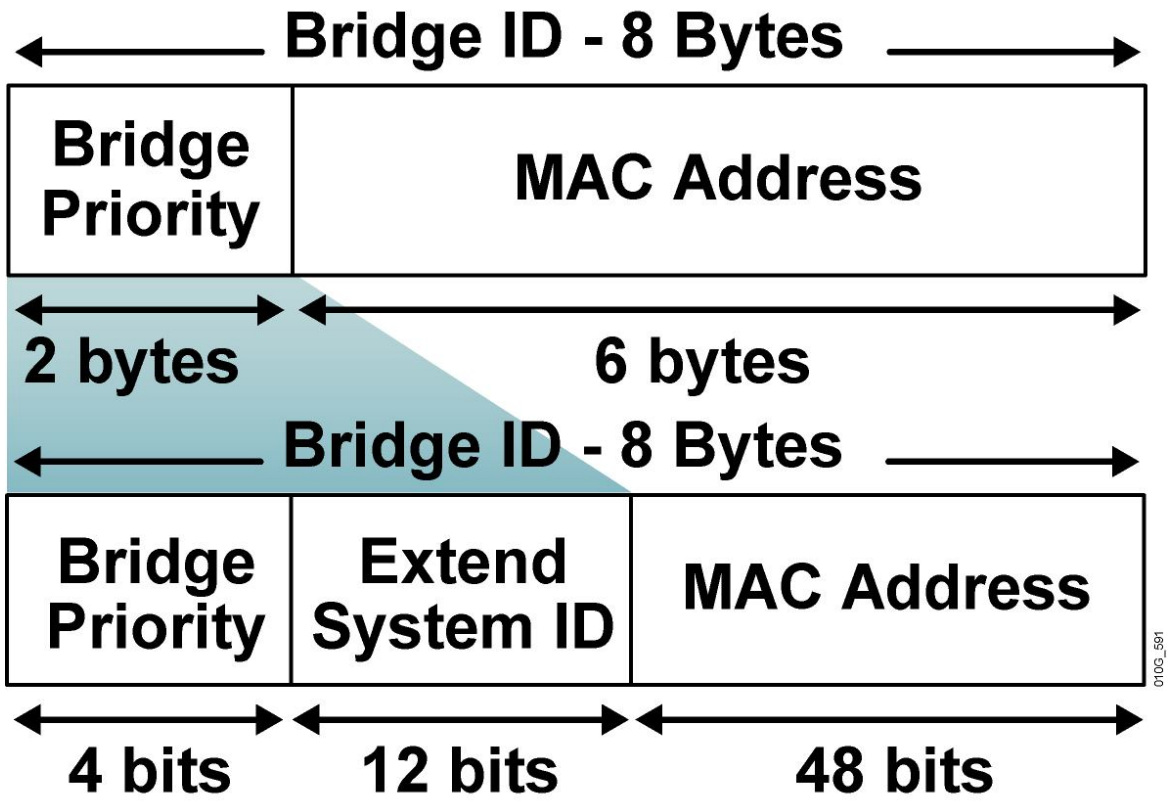
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

⊙ PVST+ Extended Bridge ID

Extended System ID 없는 Bridge ID

System ID 있는 extended bridge ID

System ID = VLAN



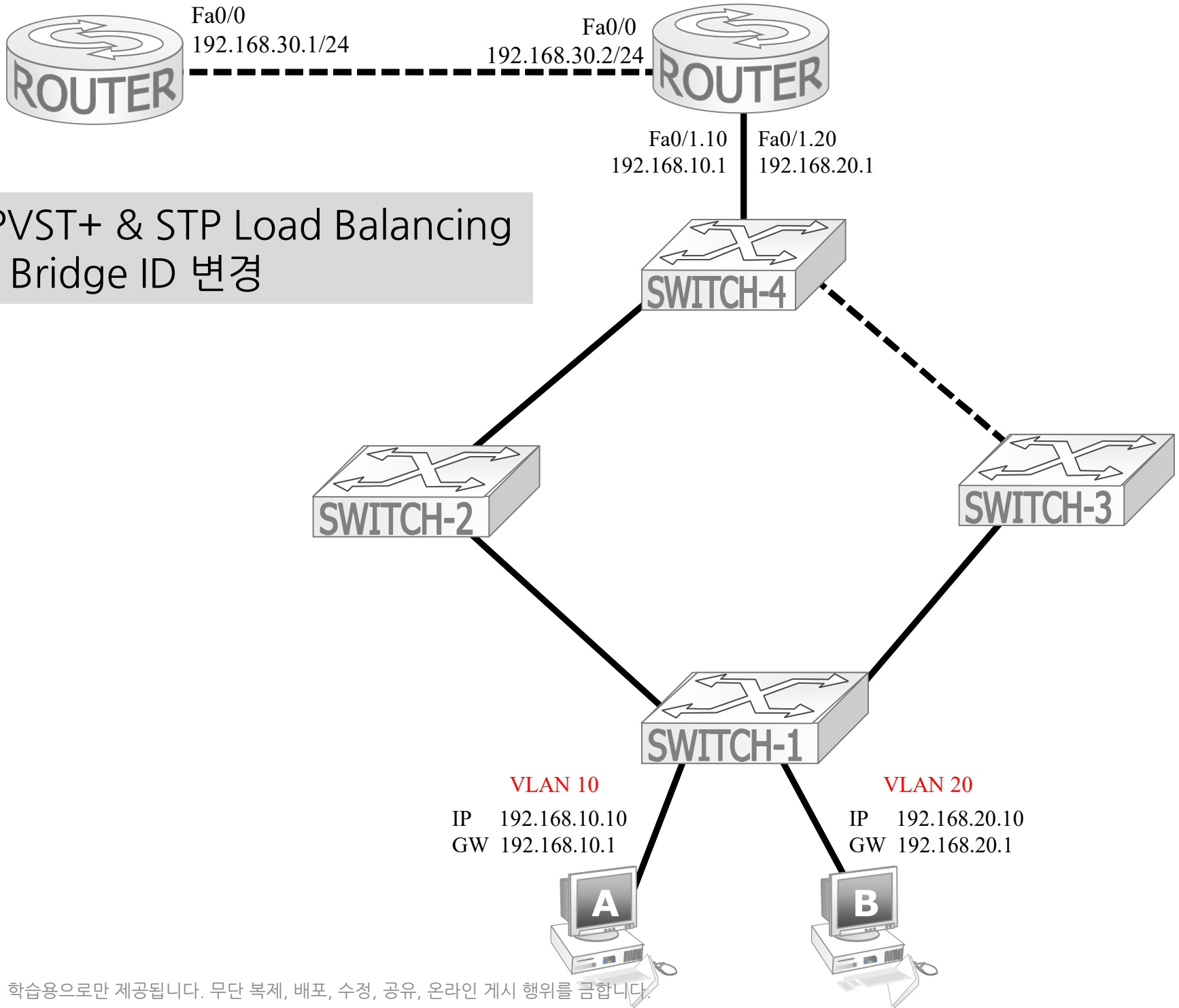
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

⊙ PVST+ 설정 가이드

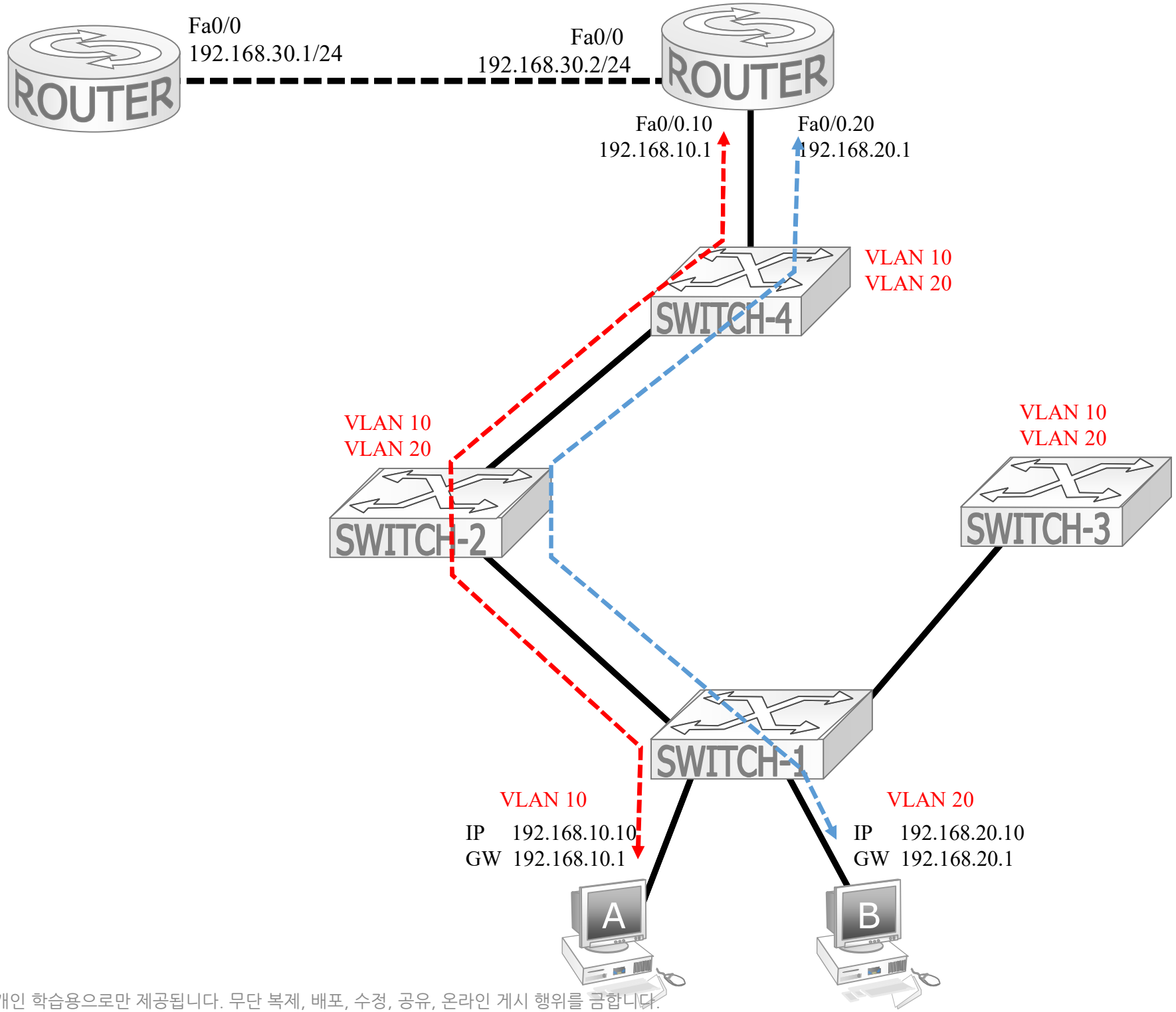
- PVRST+ 구동
- Root bridge가 될 스위치 설정
- Secondary가 될 스위치 설정
- 설정확인

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

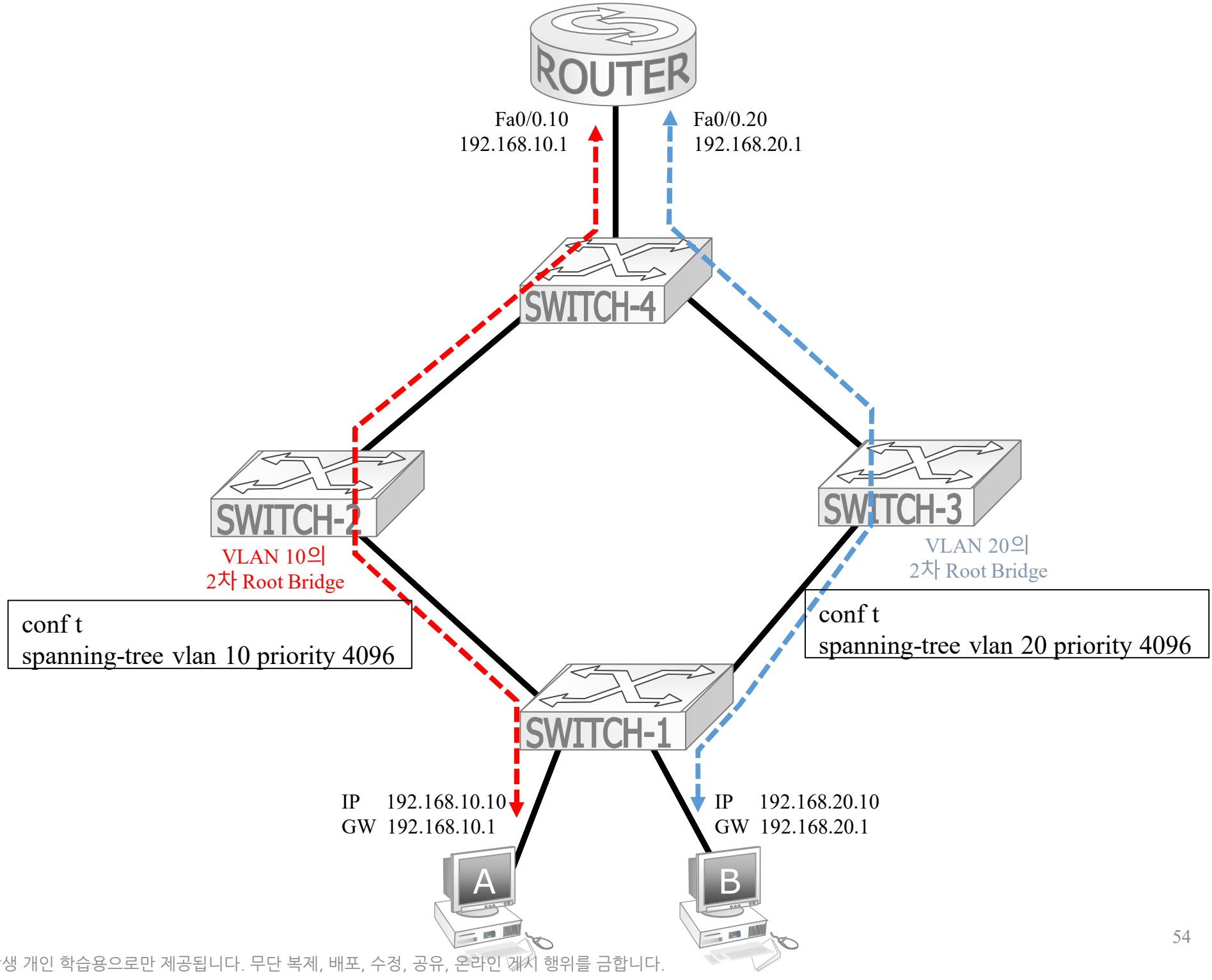
Lab 4. PVST+ & STP Load Balancing
- Bridge ID 변경



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

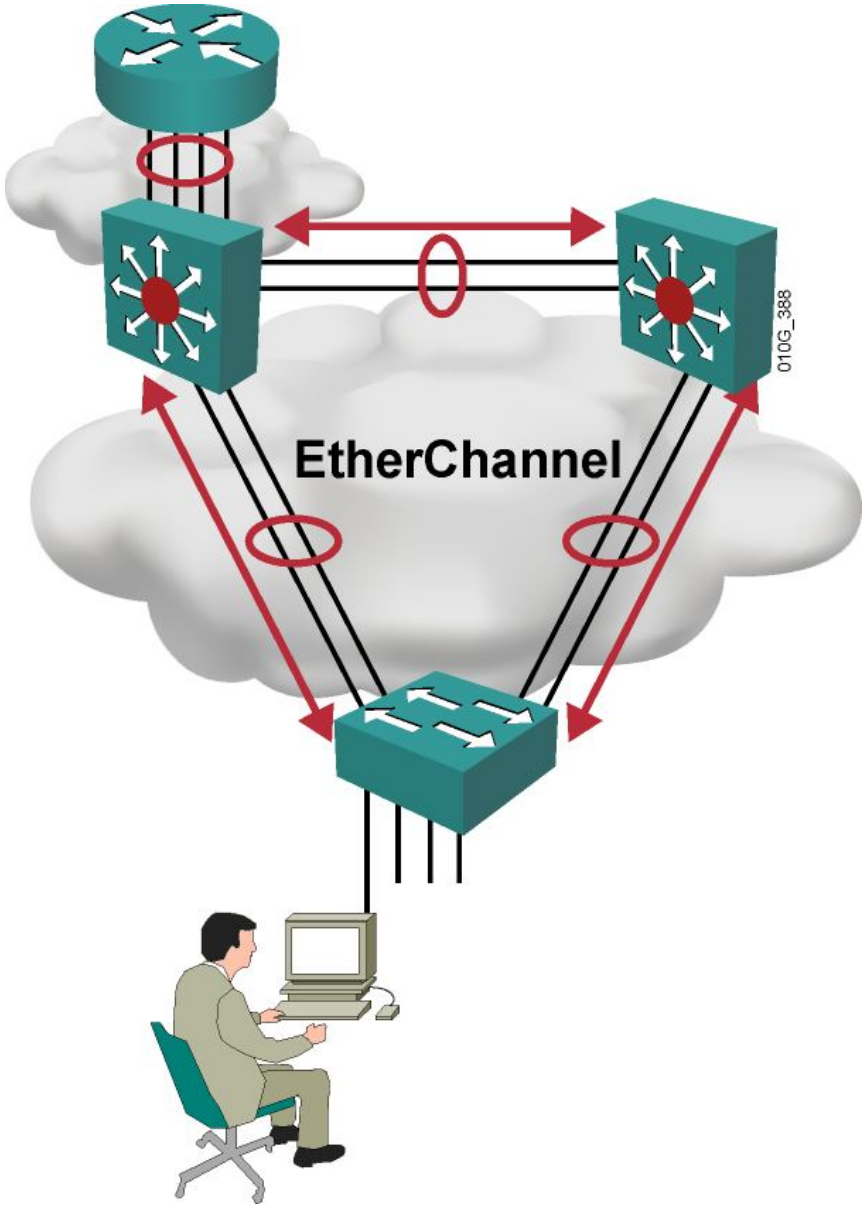
8. EtherChannel

- 비슷한 링크들의 논리적인 결합

- Load balancing

- 논리적인 하나의 port

- Redundancy

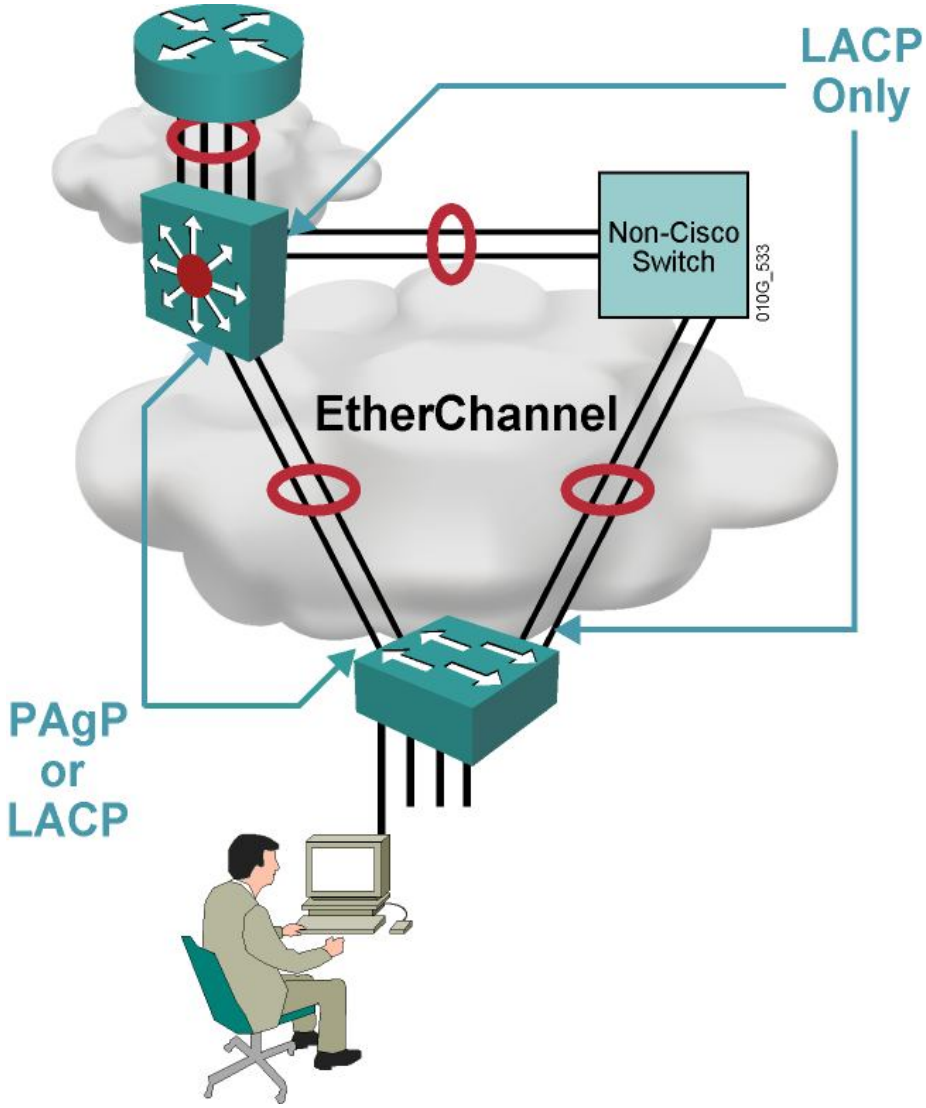


본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

⊙ Dynamic Trunk Negotiation Protocols

PAgP : Cisco proprietary

LACP : IEEE 802.3ad standard



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Configuring Layer 2 EtherChannel

Switch(config)#interface range *interface slot/port - port*

Switch(config-if-range)#channel-protocol {pagp | lacp}

Switch(config-if-range)#channel-group *number* mode {active | on | auto | desirable | passive}

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Configuring Layer 2 EtherChannel

Switch(config)#interface port-channel *port-channel-number*

Switch(config-if)#no switchport
Switch(config-if)#ip address address mask

Switch(config)#interface *interface slot/port*

Switch(config-if)#no switchport
Switch(config-if)#channel-group *number* mode {auto | desirable | on}

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Configuring Layer 2 EtherChannel

Switch#show running-config interface port-channel *num*

Switch#show running-config interface *interface x/y*

```
Switch#show run interface port-channel 1
Building configuration...

Current configuration : 66 bytes
!
interface Port-channel1
 switchport mode dynamic desirable
end
```

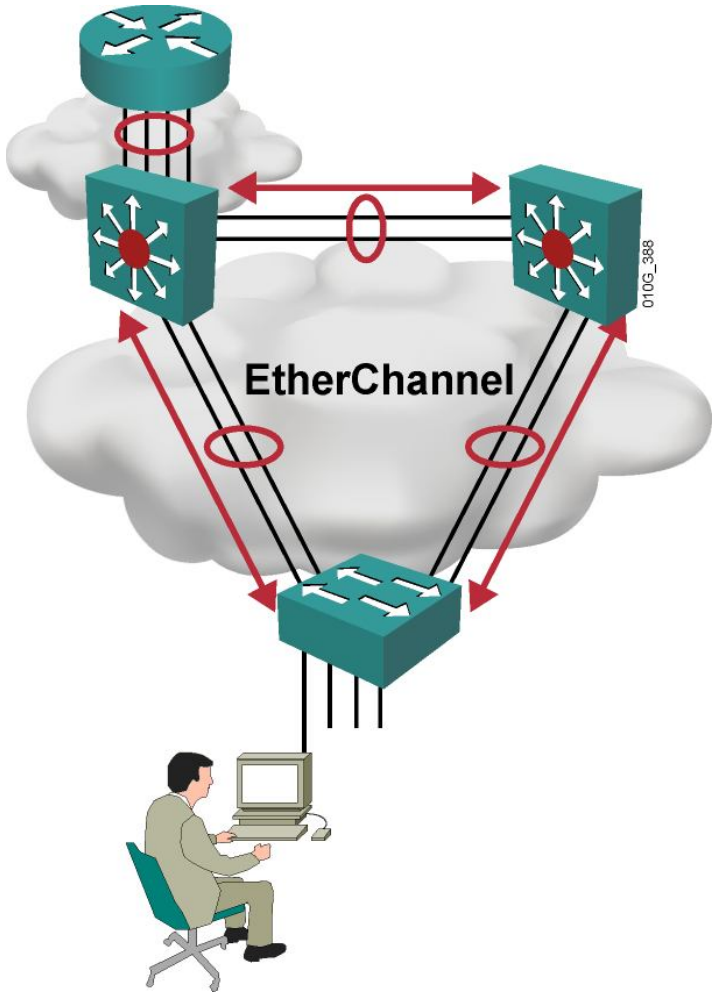
```
Switch#show run interface gig 0/9
Building configuration...

Current configuration : 127 bytes
!
interface GigabitEthernet 0/9
 switchport mode dynamic desirable
 channel-group 2 mode desirable
 channel-protocol pagp
end
```


본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

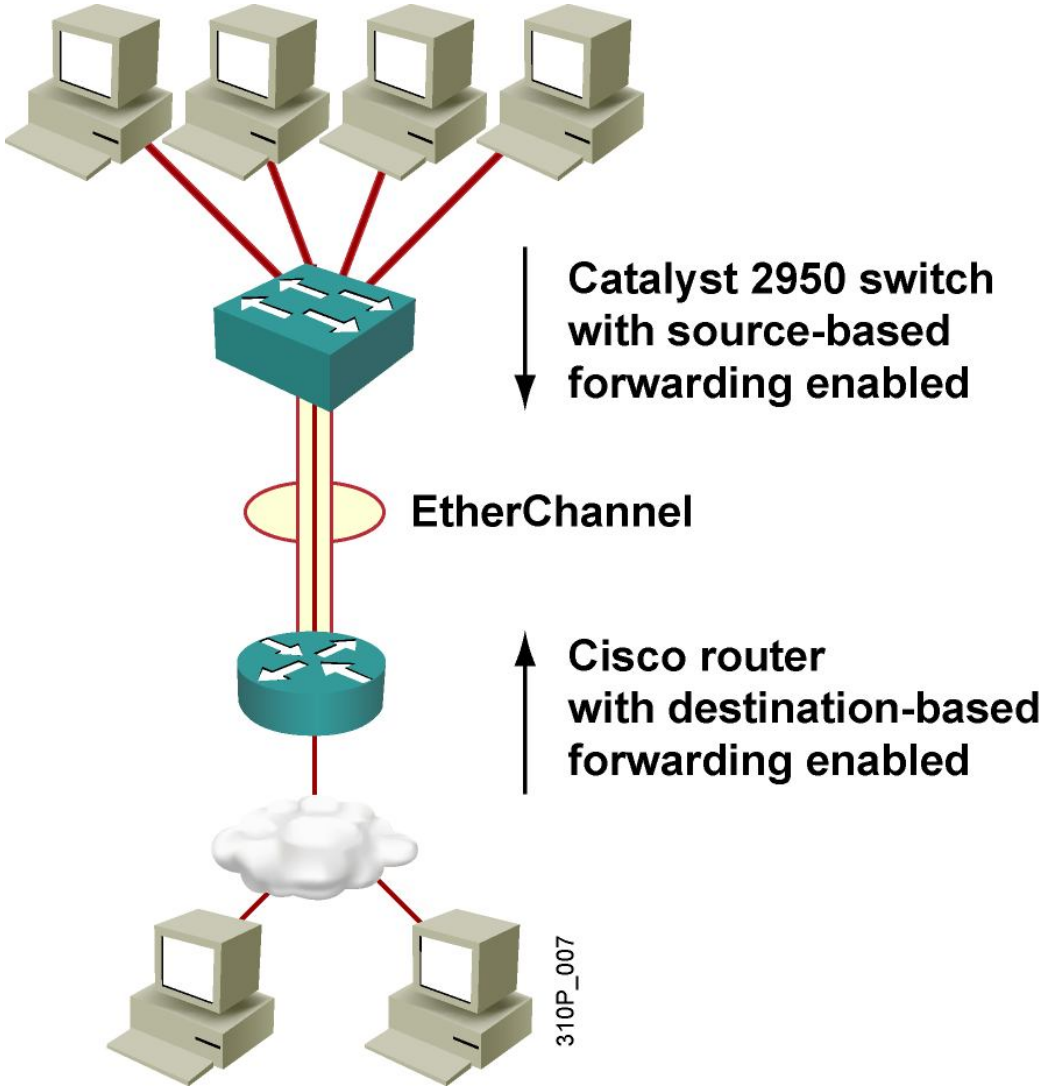
EtherChannel 설정 예

```
Switch#show run
interface FastEthernet0/9
 description DSW121 0/9-10 - DSW122 0/9-10
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 1,21-28
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate
 duplex full
 speed 100
 channel-group 2 mode desirable
!
interface FastEthernet0/10
 description DSW121 0/9-10 - DSW122 0/9-10
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 1,21-28
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate
 duplex full
 speed 100
 channel-group 2 mode desirable
```



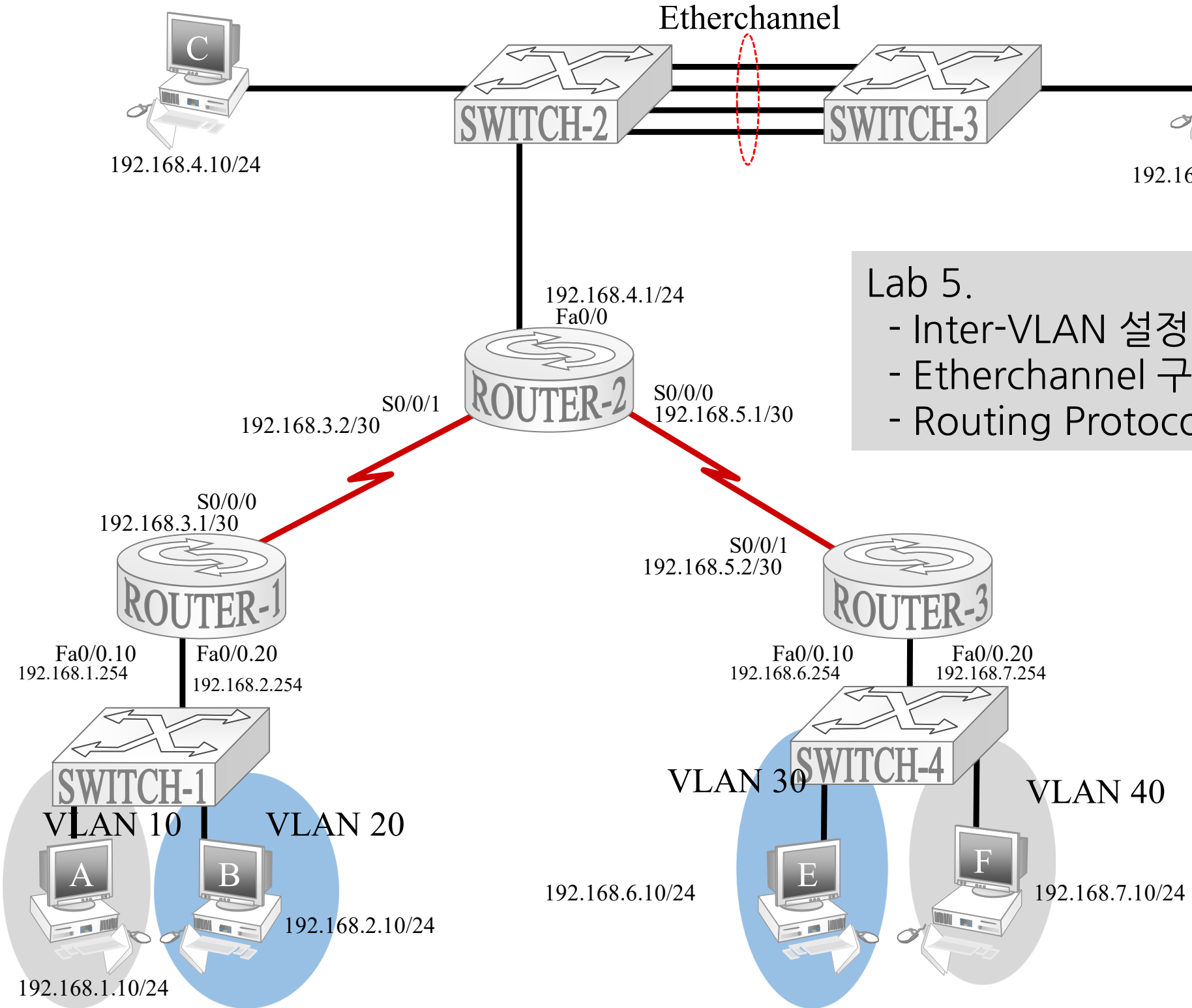
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

EtherChannel Load Balancing



- Switch(config)# port-channel load-balance src-mac

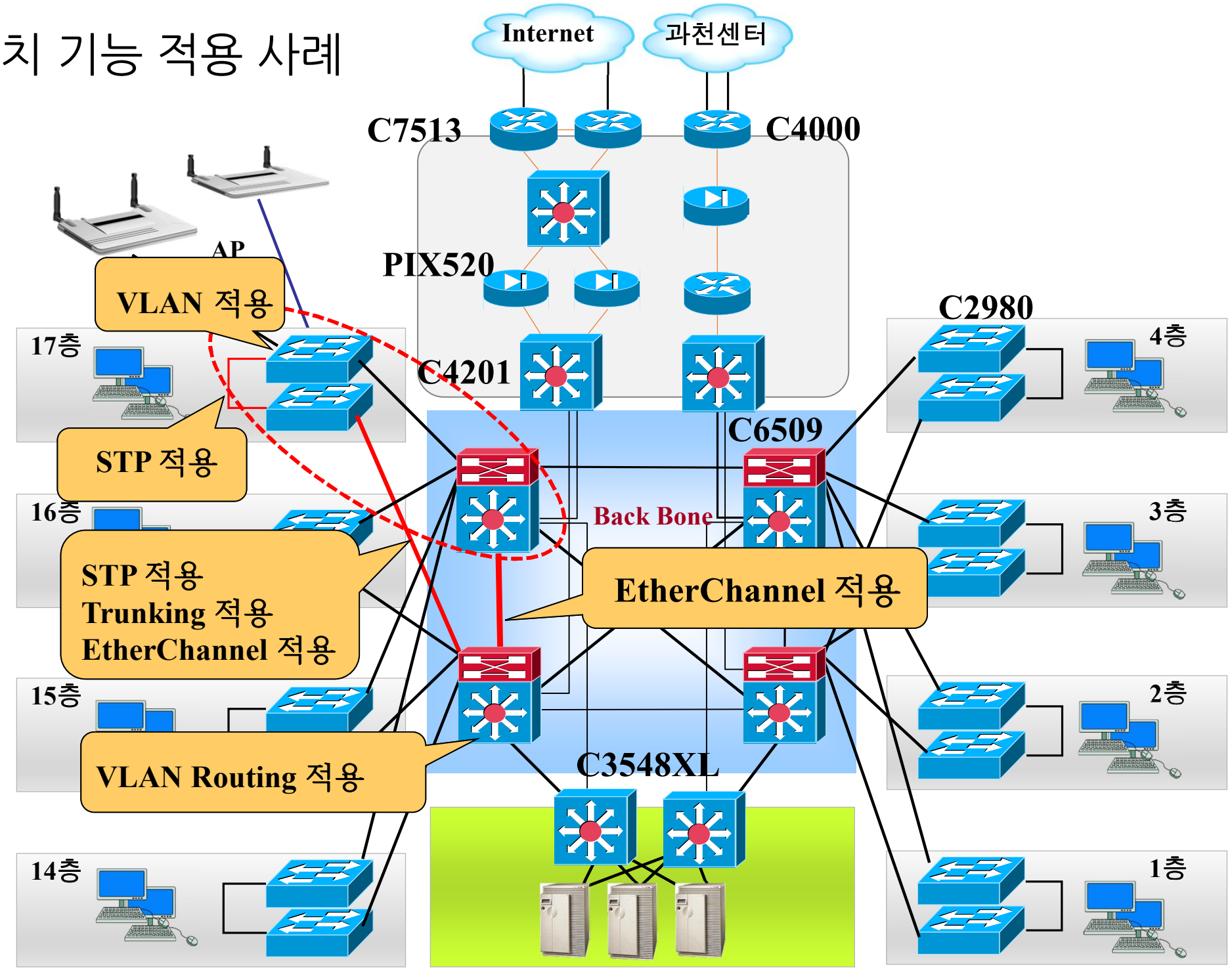
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



Lab 5.

- Inter-VLAN 설정
- Etherchannel 구성
- Routing Protocol : OSPF

스위치 기능 적용 사례



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다.
무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Copyright 2026. Kwon Sora. All rights reserved.
soraland@hotmail.com
http://github.com/soraddang